

1

我們在這一課會學到

- 光電效應
- 利用光的波動模型解釋光電效應的限制
- 愛因斯坦對光電效應的解釋

光的粒子本質

1.1 令人費解的光電效應

翻轉課堂
觀看影片並回答問題。

說到天才，很多人都會想到愛因斯坦（圖 1.1a）。他因提出**相對論**和推導出方程 $E = mc^2$ 而聞名。1921 年，愛因斯坦獲頒諾貝爾物理學獎，卻不是源於上述的成就，而是因為他發現了解釋**光電效應**的定律。光電效應究竟有甚麼特別之處？

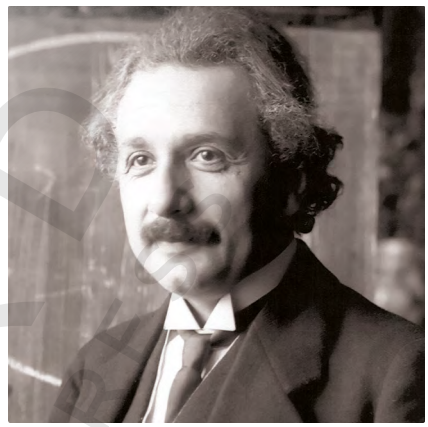


圖 1.1a 愛因斯坦

1 研究光電效應

a 甚麼是光電效應？

相關知識
第 4 冊第 1.1 課介紹過金箔驗電器。

當帶負電荷的金屬片放在金箔驗電器的金屬碟上，整個導電部分，包括金屬碟、金屬支架和金箔，都變成帶負電荷，所以金箔會向上偏轉（圖 1.1b(i)）。

如果用紫外輻射照射金屬片，金箔很快便會下垂，這顯示金屬片所帶的負電荷減少了。事實上，當金屬片受某些電磁輻射照射，就會發射出電子（圖 1.1b(ii)）。這就是光電效應，發射出的電子稱為**光電子**。

光電效應可以使帶負電的物料變為中性，中性物料變為帶正電。

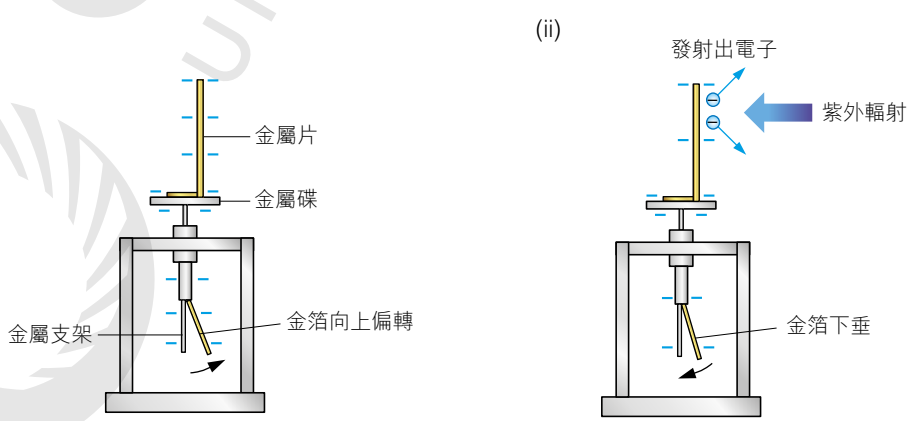


圖 1.1b 以金箔驗電器演示光電效應

→ 這影片示範實驗 1a。

實驗 1a
光電效應 (p.138)
影片

光電效應是物料表面受電磁輻射照射而發射出電子的現象。

相對論 theory of relativity　光電效應 photoelectric effect　光電子 photoelectron

DSE 重點

描述光電效應實驗及其結果。

DSE 試題

15(2)Q2.5, 19(2)Q2.2

知多一點

赫茲（1857–1894）



光電效應由德國科學家**赫茲**在1887年首次發現和發表，他亦是首位以實驗證明電磁波存在的科學家。

b 光電效應實驗

光電池（圖1.1c）是一條真空管，內有兩個電極：**陰極**（一塊金屬板）和**陽極**。我們可以利用光電池來研究光電效應。

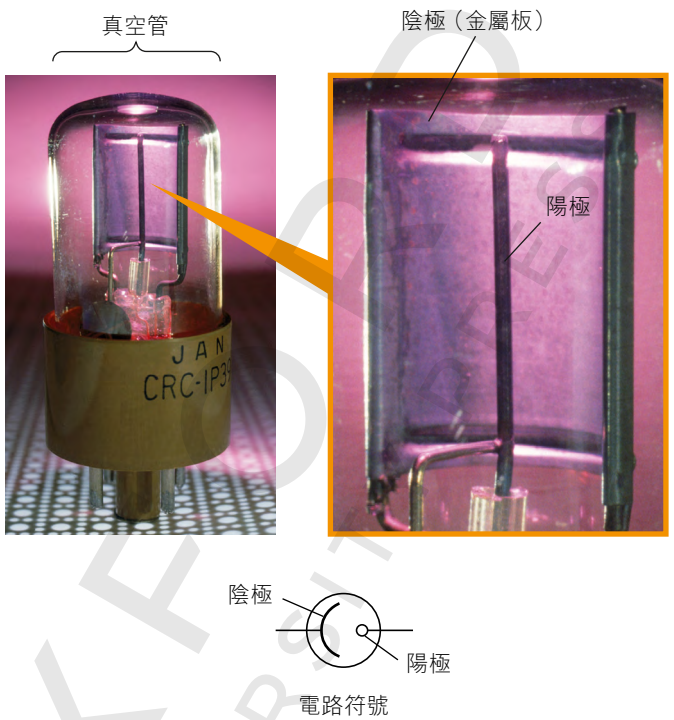


圖1.1c 光電池和它的電路符號

圖1.1d顯示光電效應實驗的裝置。光電池接駁安培計和電源，電源輸出電壓的大小和方向都可以改變。

開始時，電子無法穿越兩極之間的空間，因此電路內沒有電流流過。研究光電效應時，我們會用光照射陰極。如果陰極的電子從光吸收足夠能量，便會從陰極發射出來（圖1.1e）。

▶ 物理學上，電磁波譜中的任何輻射都可稱為「光」。

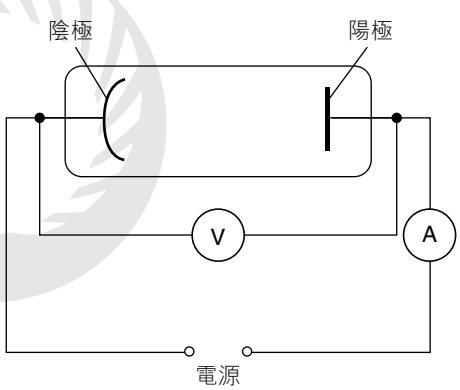


圖1.1d 研究光電效應的實驗裝置

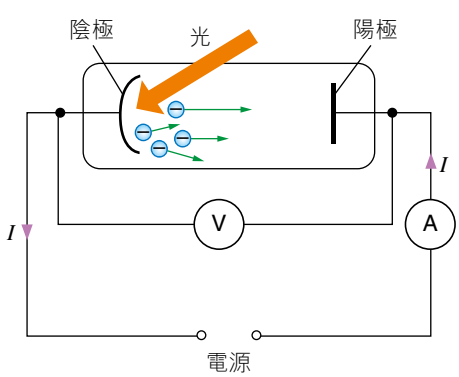


圖1.1e 陰極射出光電子

光電池 photocell　陰極 cathode　陽極 anode　赫茲 Heinrich Hertz

光電子會從陰極**向各個方向發射**（圖 1.1f），部分會到達陽極。電子從陰極移動到陽極而形成電流，這種電流稱為**光電流**，由安培計量度。光電流的大小與每秒**到達陽極**的光電子數目成正比。

在光電池中，光電流從陽極流向陰極，與光電子的流動方向相反。

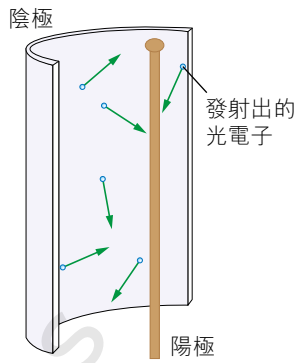


圖 1.1f 光電子向各個方向發射

只要改變電源的輸出電壓，就能連續地改變陰極和陽極之間的電勢差 V。圖 1.1g 是光電流 I 對 V 的關係線圖。陽極接駁到電源的正極時，取 V 為正。

可提醒學生，公式 $V = IR$ 並不適用於光電池。

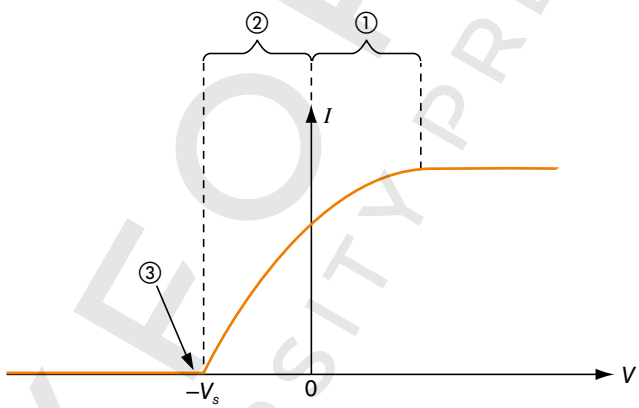


圖 1.1g 光電流 I 對兩極之間電勢差 V 的關係線圖

從這線圖可以看出以下幾點：

飽和電流等於陰極的電荷發射率，也反映出光電子的發射率。例如，1 A 的飽和電流表示每秒有 1 C 的電荷（6×10^{18} 個電子）發射出來。

① V 為正值時，會促使光電子到達陽極（圖 1.1h）。V 逐漸增大時，到達陽極的光電子會增加，I 因而增大。V 夠大時，所有從陰極發射出來的光電子都能到達陽極，I 因而到達一恆定值，稱為**飽和電流**。

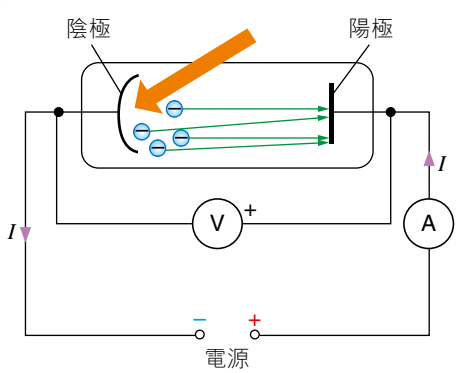


圖 1.1h V 為正值時，會促使光電子到達陽極

光電流 photoelectric current　　飽和電流 saturated current

② V 變為負值時，會阻礙光電子到達陽極。因為陰極發射出的光電子具有不同的動能，所以隨着 V 的負值愈大，具足夠動能克服電勢差而到達陽極的光電子就愈少，I 也就愈小（圖 1.1i）。

如果斜坡高度 h 增加，球會怎樣？這情況可類比光電池的甚麼情況？

答案見 p.6。

這情況可用圖 1.1j 作類比，以便理解結果。只有動能夠大的球（光電子）才能越過斜坡頂部。

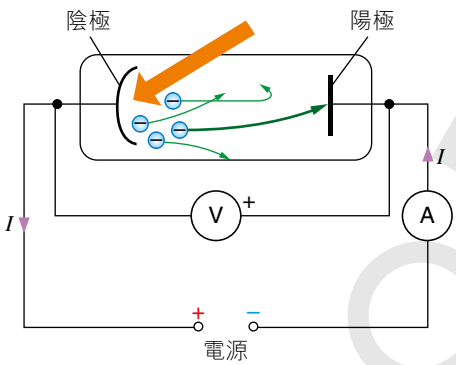


圖 1.1i V 為負值時，低動能的光電子無法克服電勢差到達陽極

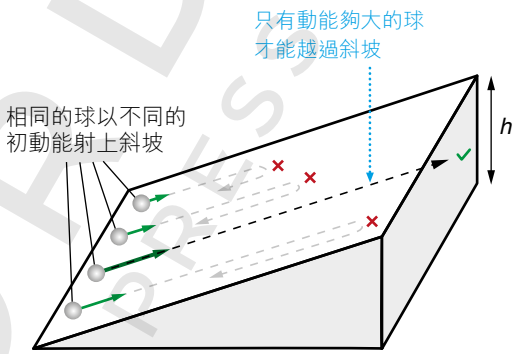


圖 1.1j 光電子移向陽極的類比

③ V 剛好足夠阻截**動能最高的光電子**到達陽極時，I 便會下降至零（圖 1.1k）。該電勢差的**量值**稱為**遏止電勢** V_s。

遏止電勢是剛好足夠阻截動能最高的光電子到達陽極的電勢差量值。

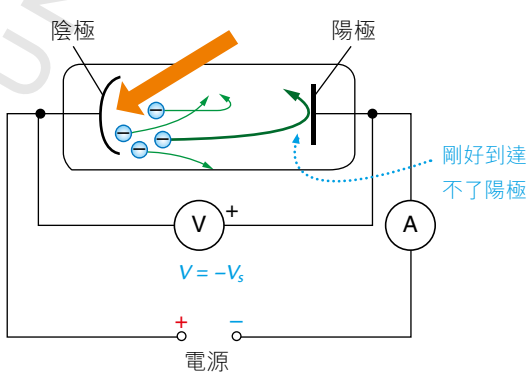


圖 1.1k V 剛好足夠阻截動能最高的光電子到達陽極

遏止電勢 stopping potential

相關知識
參閱第 5 冊 p.99。

光電子所帶的電荷量值是 e，從陰極發射的光電子的最高動能為 K_{max}。當具有初動能 K_{max} 的光電子剛好被遏止電勢 V_s 截停時，它獲得的電勢能就是 eV_s（圖 1.1l）。

第 4 冊第 1 課 p.54「知多一點」也介紹過電勢能。

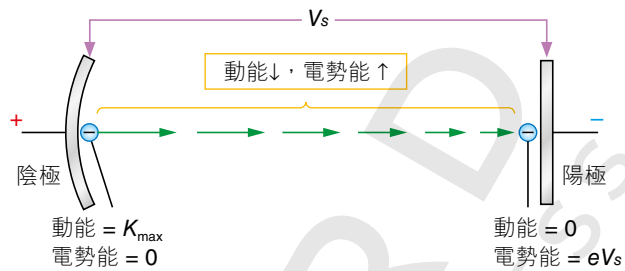


圖 1.1l 具有最高動能的光電子的能量轉變

根據能量守恆定律，

光電子的最高**動能** (eV) $K_{max} = eV_s$ 電子的**電荷**量值；遏止**電勢** (V)

1 eV = e × 1 V

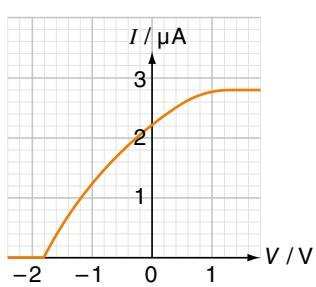
若把 $e = 1.60 \times 10^{-19}$ C 代入公式，所求得 K_{max} 就會以 J 為單位。

由於 e 是常數，因此遏止電勢 V_s 的數值反映陰極發射出的光電子的最高動能 K_{max}。

在圖 1.1j 的類比中，h 增加時，較少球能夠越過斜坡。h 增至 h_s 時，具有最高動能 (K_{max}) 的球剛好不能越過斜坡，它到達斜坡頂部時，所有動能都轉換為勢能 (mgh_s)。因此，$K_{max} = mgh_s$，h_s 反映出球的最高動能。

例題 1 光電效應實驗

根據光電效應實驗的結果，我們得到圖示的光電流 I 對光電池電勢差 V 的關係線圖。



(a) 陰極所發射光電子的最高動能是多少（以 eV 為單位）？

(b) 估算陰極每秒發射的光電子數目。

題解

(a) $K_{max} = eV_s = e \times 1.8\ \text{V} = 1.8\ \text{eV}$

(b) 飽和電流 $= 2.8 \times 10^{-6}$ A

這表示每秒發射的電荷有 2.8×10^{-6} C。

每秒發射的光電子數目

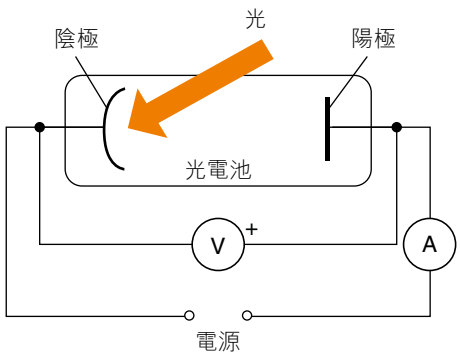
$$= \frac{Q}{e} = \frac{2.8 \times 10^{-6}}{1.60 \times 10^{-19}} = 1.75 \times 10^{13}$$

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

（第 1 至 2 題）考慮下面的裝置。光照射在光電池的陰極上，出現光電效應。陽極連接電源正極時，取光電池兩極之間的電壓 V 為正。



1 判斷下列敘述是否正確。

(a) 從陰極發射的所有光電子都必定能到達陽極。 (✓ / ✗)

(b) V 為正值時，會促使陰極發射的光電子到達陽極。 (✓ / ✗)

(c) V 為零時，陰極不發射光電子。 (✓ / ✗)

(d) V 為正值時，光電流必定是飽和的。 (✓ / ✗)

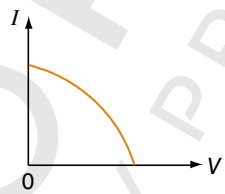
(e) 光電流飽和時，陰極發射的光電子數目等於到達陽極的光電子數目。 (✓ / ✗)

(f) V 為負值時，會阻礙陰極發射的光電子到達陽極。 (✓ / ✗)

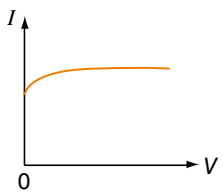
(g) V 為負值時，沒有光電子可以到達陽極。 (✓ / ✗)

2 學生改變 V 的值並測量相應的電流 I。下列哪一幅會是所得的 I–V 線圖？

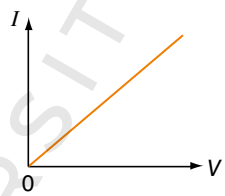
A



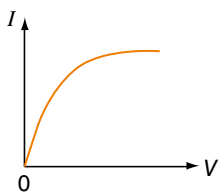
B



C



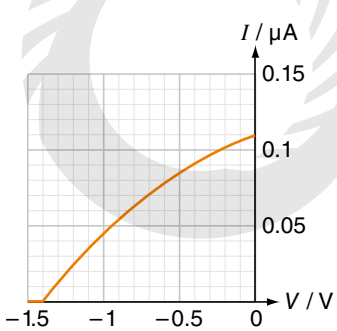
D



簡易練習 1

電子的電荷為 -1.60×10^{-19} C。

1 光電效應實驗中，光電流為 I，光電池兩極之間的電勢差為 V。下圖是 I 對 V 的關係線圖。



(a) 求遏止電勢。

(b) 求陰極發射出的光電子的最高動能（以 eV 為單位）。

(c) 當 $V = -0.7$ V，I 是多少？

(d) 當 $V = -0.7$ V，每秒有多少光電子到達陽極？

2 在光電效應實驗中，陰極每秒發射出 8.1×10^{11} 個光電子。飽和電流是多少？

DSE 重點

說出以光的波動模型解釋光電效應的限制。

2 光電效應與波動理論

光電效應與光所傳遞的能量有關。我們用**強度**來描述光在每單位時間內通過每單位面積所傳遞的能量。強度的單位為 W m^{-2}。

功率 $P = \frac{E}{t}$ ▶

$$\text{強度} = \frac{\text{能量}}{\text{面積} \times \text{時間}} = \frac{E}{At} = \frac{P}{A}$$

模擬程式

這模擬程式展示光電效應的一些觀測結果。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

科學家仔細研究光電效應，並嘗試用光的波動理論解釋觀察到的現象。令科學家驚訝的是，觀察結果與預測大不相同。

a 臨閾頻率

波動理論的預期結果 ✗

學生雖然普遍懂得應用光電方程，但他們一般都不明白波動理論為何不能解釋文中提及的實驗結果。

根據波動理論，物料中的電子可以不斷累積入射光所傳遞的能量。無論入射光的頻率是多少，只要電子吸收足夠能量，就會從物料中發射出來（圖 1.1m）。

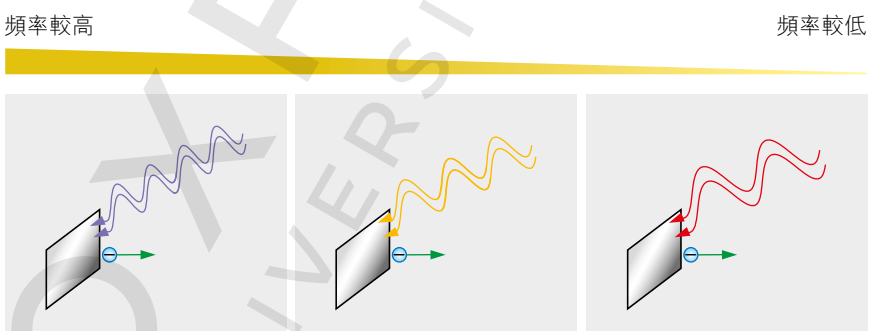


圖 1.1m 根據波動理論，科學家預期光電子發射與否跟入射光的頻率無關

實際觀察結果 ✓

影片

→ 這影片顯示經特別處理的氖電燈泡連接電路後，受綠光照射會亮着，受橙光照射則不會發亮。

如果入射光的頻率低於某最低值，物料便不會發射出光電子（圖 1.1n）。該最低值稱為物料的**臨閾頻率** f_0。

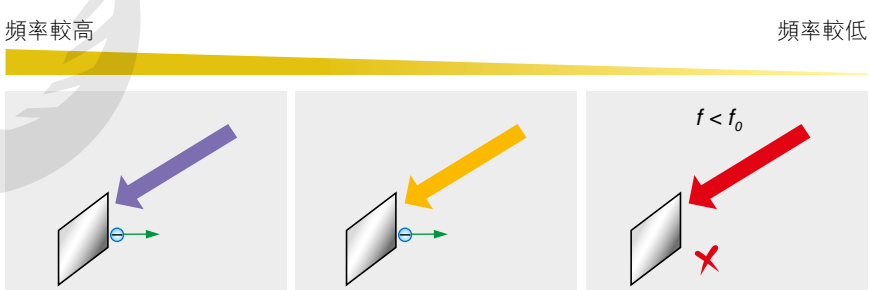


圖 1.1n 入射光的頻率 *f* 低於臨閾頻率 f_0 時，物料不會發射出光電子

強度 intensity　　臨閾頻率 threshold frequency

表 1.1a 列出一些物料的臨閾頻率。

物料	鈉	鈣	銅	鉑
f_0 / Hz	5.6×10^{14}	7.0×10^{14}	11.3×10^{14}	15.4×10^{14}

表 1.1a 一些物料的臨閾頻率 f_0

可見光的頻率範圍，介乎 4.3×10^{14} Hz（紅）以及 7.5×10^{14} Hz（紫）之間。

臨閾頻率是光引發光電效應的最低頻率。

b 沒有時間延滯

波動理論的預期結果 ✗

根據波動理論，光波的強度取決於振幅。

光強度不高時，電子需要時間把光的能量累積至足夠量值，才能離開物料表面（圖 1.1o）。從光到達物料表面至物料發射出光電子之間，應該有一段時間延滯。

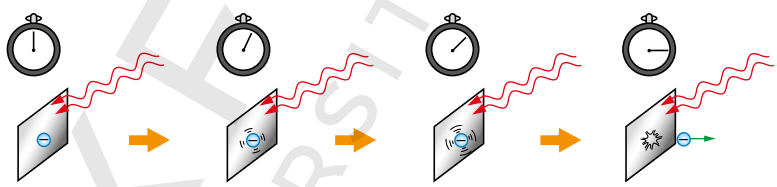


圖 1.1o 根據波動理論，科學家預期電子離開物料表面需時

例題 2 根據波動理論的時間延滯

強度為 0.01 W m^{-2} 的光照射銅片，銅片表面的原子須吸收 7.5×10^{-19} J 能量才能發射出電子，而銅原子吸收能量的有效面積為 0.1 nm^2。根據光的波動理論，估算原子發射出電子所需的最短時間。

題解

根據 強度 $= \dfrac{E}{At}$，

$$t = \frac{E}{A \times \text{強度}} = \frac{7.5 \times 10^{-19}}{(0.1 \times 10^{-18})(0.01)} = 750 \text{ s}$$

提提你

$1 \text{ nm}^2 = 1 \text{ nm} \times 1 \text{ nm}$
$= 10^{-9} \text{ m} \times 10^{-9} \text{ m}$
$= 10^{-18} \text{ m}^2$

實際觀察結果 ✓

如果入射光的頻率高於臨閾值，即使光的強度很低，安培計也幾乎**即時**顯示非零數值。這顯示光電子的發射並**沒有時間延滯**。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 某物料受光照射。**根據光的波動理論**，要讓該物料發射出光電子，光的頻率

A 可以是任何頻率。

B 必須高於臨閾值。

2 頻率為 5.1×10^{14} Hz 的黃光照射物料 X 的表面時，**沒有**光電子射出。判斷下列敍述是否正確。

(a) 如果紅光照射到 X 的表面，不會有光電子射出。 (✓ / ✗)

(b) 如果用十分光亮的黃光（頻率不變）照射 X 的表面，不會有光電子射出。 (✓ / ✗)

(c) X 的臨閾頻率等於 5.1×10^{14} Hz。 (✓ / ✗)

3 物料 P 的臨閾頻率為 f_0。一道暗淡的光（頻率高於 f_0）照射 P 的表面。

(a) 根據光的波動理論，光電子的發射會否有時間延滯？

(b) 實際上，光電子的發射會否有時間延滯？

簡易練習 2

1 某物料表面上的原子須吸收 6.4×10^{-19} J 的能量才能發射出電子，而原子吸收能量的有效面積為 0.1 nm^2。根據光的波動理論，以強度為 0.2 W m^{-2} 的光照射該物料時，原子發射出電子所需的最短時間是多少？

C 遏止電勢

波動理論的預期結果 ✗

根據波動理論，光的能量傳遞率取決於光強度，與頻率無關，所以光電子的最高動能 K_{max} 和遏止電勢 V_s 都應該取決於光強度，而與頻率無關（圖 1.1p）。

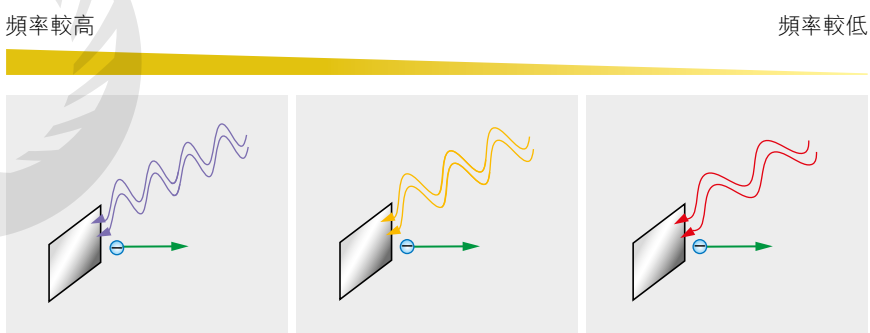


圖 1.1p 根據波動理論，科學家預期 K_{max} 與入射光的頻率無關

知多一點

勒納 (1862–1947)



勒納是第一位科學家發現光電子的能量與入射光強度無關，但會隨光的頻率增加。他憑對陰極射線（電子束）的研究，獲得1905年的諾貝爾物理學獎。

實際觀察結果

就同一物料而言，K_{max} 和 V_s 都會隨入射光的頻率增加，但與光強度無關（圖 1.1q）。

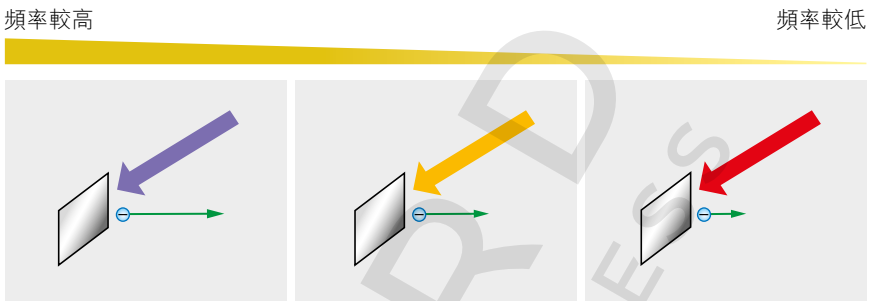


圖 1.1q K_{max} 隨入射光的頻率增加

d 飽和電流

波動理論的預期結果

科學家預期光電子的發射率（飽和電流）會隨光強度增加（圖 1.1r）。

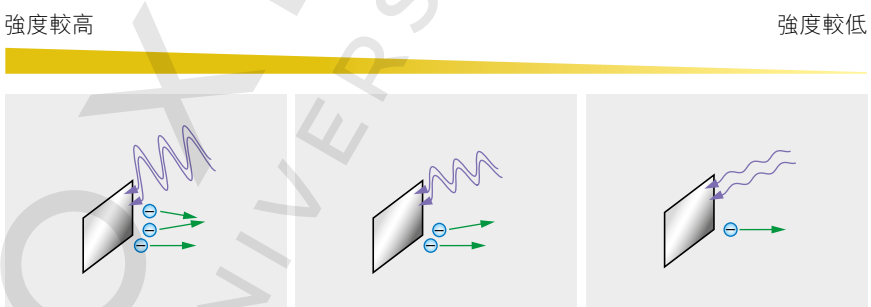


圖 1.1r 根據波動理論，科學家預期光電子的數量會隨光強度增加

實際觀察結果

光電子的發射率（飽和電流）會隨光強度增加（圖 1.1s）。

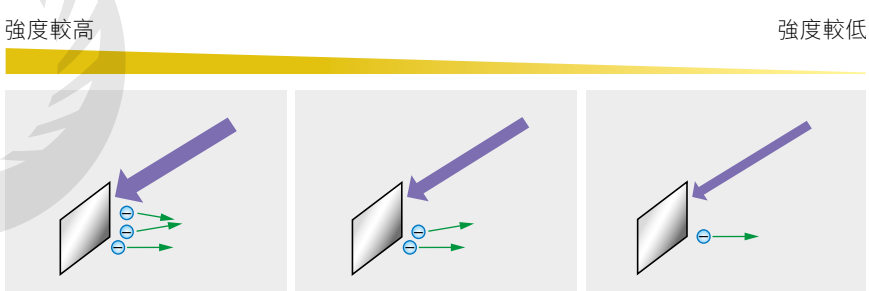


圖 1.1s 光電子的數量會隨光強度增加

勒納 Philipp Lénárd

圖 1.1t 顯示光電池在頻率相同但強度不同的光照射下，光電流 I 如何隨光電池兩極之間的電勢差 V 改變。

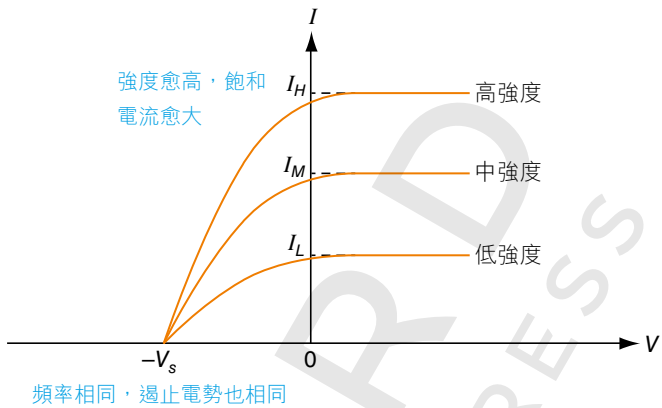


圖 1.1t 頻率相同但強度不同的入射光下的 I–V 線圖

由此可見，根據波動理論所作的預測，部分與光電效應實驗的結果不符。表 1.1b 總結了這些預測和實際觀察結果。

	波動理論的預測	觀察結果
發射出光電子所需的頻率	任何頻率 ✗	必須高於臨閾頻率
發射出光電子所需的時間	需時（有時間延滯） ✗	沒有時間延滯
遏止電勢	• 與頻率無關 • 隨光強度增加 ✗	• 隨頻率增加 • 與光強度無關
飽和電流	隨光強度增加 ✓	隨光強度增加

表 1.1b 比較波動理論的預測和光電效應實驗的觀察結果

科學家對這些觀察結果感到很困惑，直到 1905 年，才由愛因斯坦提出完滿的解釋。我們將在第 1.2 課深入了解愛因斯坦的想法。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 判斷下列敘述是（A）光電效應實驗的實際結果，還是（B）光的波動理論的預測。

(a) 入射光強度上升會使飽和電流增加。

(b) 入射光強度上升會使遏止電勢增加。

(c) 入射光頻率上升會使遏止電勢增加。

(d) 入射光強度上升會使光電子的最高動能增加。

單元練習 1.1

（第 1 至 3 題）光電池如圖 a 所示連接電路。施於兩極的電壓為 V，其中陰極的電勢較高。

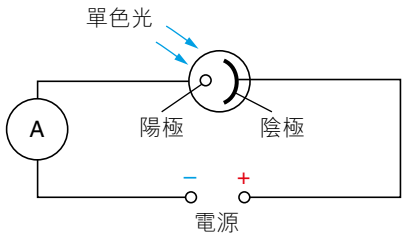


圖 a

1 如果光電子的最高動能為 1.35 eV，以下哪個 V 的量值可以阻截所有光電子到達陽極？

(1) 1.3 V

(2) 1.4 V

(3) 1.5 V

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (2) 和 (3)

***2** 一個光電子到達陽極。下列哪項有關這光電子的敘述必然正確？

(1) 它從陰極發射出來時，動能是 eV。

(2) 它向陽極行進時，動能下降。

(3) 它到達陽極時，動能為零。

A 只有 (2)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (2) 和 (3)

***3** 電路中沒有探測到電流。下列哪項必然正確？

(1) 沒有光電子從陰極射出。

(2) 沒有光電子到達陽極。

(3) 單色光的頻率低於臨閾值。

A 只有 (2)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D (1)、(2) 和 (3)

***4** 中性的鈣板表面受強度為 0.02 W m^{-2} 的光照射後發射出光電子。位於表面的鈣原子須吸收 4.64×10^{-19} J 的能量，才會發射出電子。

(a) 根據光的波動理論，估算鈣原子發射出電子所需的最短時間。假設鈣原子吸收能量的有效面積為 0.25 nm^2。

(b) 實際情況中，鈣板表面發射光電子有時間延滯嗎？

(c) 受光照射後，鈣板帶有哪種電荷？

***5** 在光電效應實驗中，得出以下光電流 I 對光電池電勢差 V 的關係線圖（圖 b）。

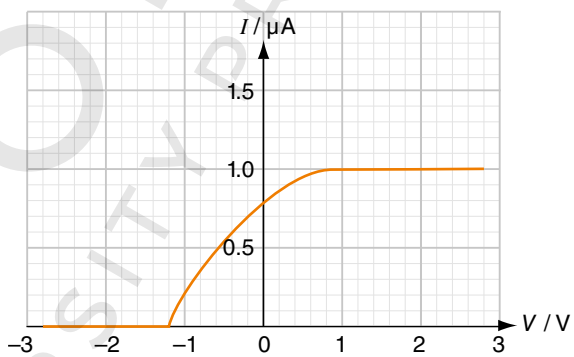


圖 b

(a) 遏止電勢是多少？

(b) 寫出影響遏止電勢的一項因素。

(c) 陰極所發射出的光電子，最高動能是多少（以 eV 為單位）？

(d) 光電子的發射率是多少？

(e) 在圖 b 中草繪另一條曲線，表示入射光強度減半而頻率不變時，I 和 V 的關係會變成怎樣。

***6** (a) 寫出光電效應在物料表面發生所需的條件。

(b) 如果把光視為波來解釋 (a) 部的條件，會遇到甚麼困難？

OXFORD UNIVERSITY PRESS

1.2 愛因斯坦對光電效應的解釋

DSE 重點

說出光子能量 $E = hf$。

1 光作為一種粒子：光子



圖1.2a 光的本質是甚麼？

愛因斯坦沒有把光視為波，他視光為一束粒子流，這些粒子稱為**光子**（圖1.2b）。



圖1.2b 光作為一束粒子流

光子沒有質量，每個光子帶有特定而不可分割的能量，這不可分割的最小單位就稱為**量子**。一個頻率為 f 的光子所帶的能量 E 為

光子的**能量** (J) ⋯ $E = hf$ ⋯ 普朗克常數 = 6.63×10^{-34} J s；光的**頻率** (Hz)

其中 h 是**普朗克常數**，等於 6.63×10^{-34} J s。

光子的頻率愈高，所帶的能量愈多。

研究原子物理時，能量單位「焦耳」太大，不方便使用。因此，我們通常會使用「電子伏」為單位。

$$1 \text{ eV} = e \times 1 \text{ V} = (1.60 \times 10^{-19} \text{ C}) \times 1 \text{ V} = 1.60 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$1 \text{ J} = \frac{1}{1.60 \times 10^{-19}} \text{ eV}$$

光子 photon　　量子 quantum　　普朗克常數 Planck constant

知多一點

普朗克 (1858–1947)



1900年，**普朗克**假設電磁能量只能以量子化形式 ($E = hf$) 發射。如今，科學家視這項假設為**量子物理學**的起點。1918年，普朗克獲頒諾貝爾物理學獎。

例題 3 紅光光子的能量

一個 LED 發出紅光，該紅光在真空中的波長為 700 nm。



求一個紅光光子的能量，並

(a) 以焦耳為單位；

(b) 以電子伏為單位。

題解

(a) $f = \dfrac{c}{\lambda} = \dfrac{3 \times 10^{8}}{700 \times 10^{-9}} = 4.29 \times 10^{14}$ Hz

$E = hf = (6.63 \times 10^{-34})(4.29 \times 10^{14}) = 2.84 \times 10^{-19}$ J

(b) $E = 2.84 \times 10^{-19} \times \dfrac{1}{1.60 \times 10^{-19}} = 1.78$ eV

Google Forms　Microsoft Forms

快測 4

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 完成下表。取 $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s。

	f / Hz	λ / m	E / J	E / eV
紫光	7.50×10^{14}			
綠光				2.25
微波		0.035		

2 是非題：黃光光子比紅光光子具有較高能量。 (✓ / ✗)

知多一點

愛因斯坦與「奇跡年」

1905年常稱為「奇跡年」。那一年，26歲的愛因斯坦發表了四篇重要的論文，對現代物理學影響深遠，改變了我們對空間、時間、質量和能量的認識。這四篇論文分別關於光電效應、布朗運動、**狹義相對論**和質能對等。



普朗克 Max Planck　量子物理學 quantum physics　狹義相對論 special relativity

DSE 重點

描述已知頻率入射光的強度與光子數目的關係。

DSE 試題

14(2)Q2.6

2 光的強度、頻率與光子數目

假設一束頻率為 f 的光照射某個表面，光束中每個光子的能量都是 hf。若 N 個光子撞擊表面，則傳送的能量為 $N(hf)$。因此，光的強度與每秒撞擊表面的光子數目 N 成正比（圖 1.2c）。

$$\text{強度} = \frac{E}{At} = \frac{N(hf)}{At} \propto \frac{N}{t}$$

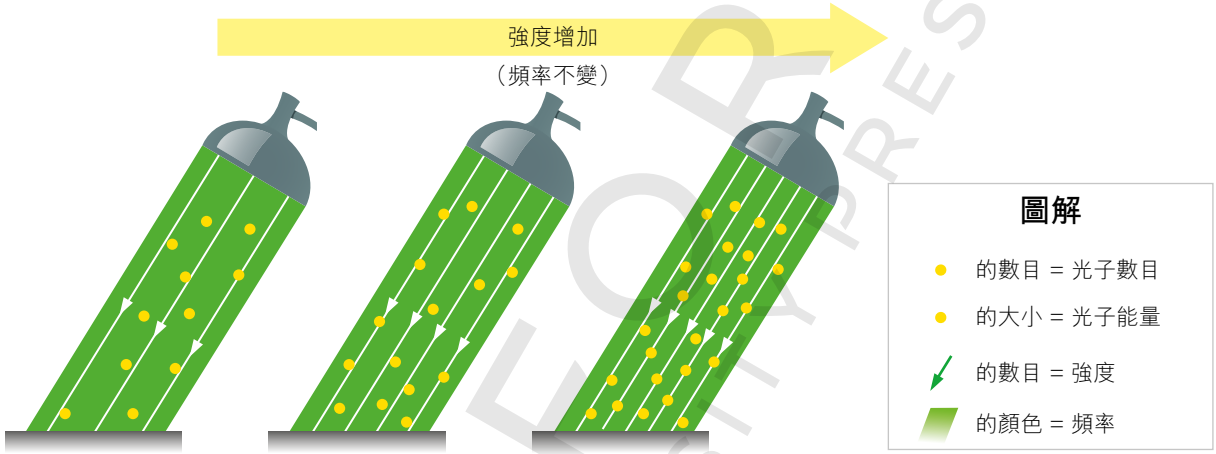


圖 1.2c 光子數目與光的強度

根據強度 $= \frac{Nhf}{At}$，光強度不變時，$f \uparrow \Rightarrow N \downarrow$

另一方面，相同強度的光束能量傳送率是相同的。頻率較高的光，每個光子具較高能量，因此只需較少光子就可以傳送同等的能量（圖 1.2d）。

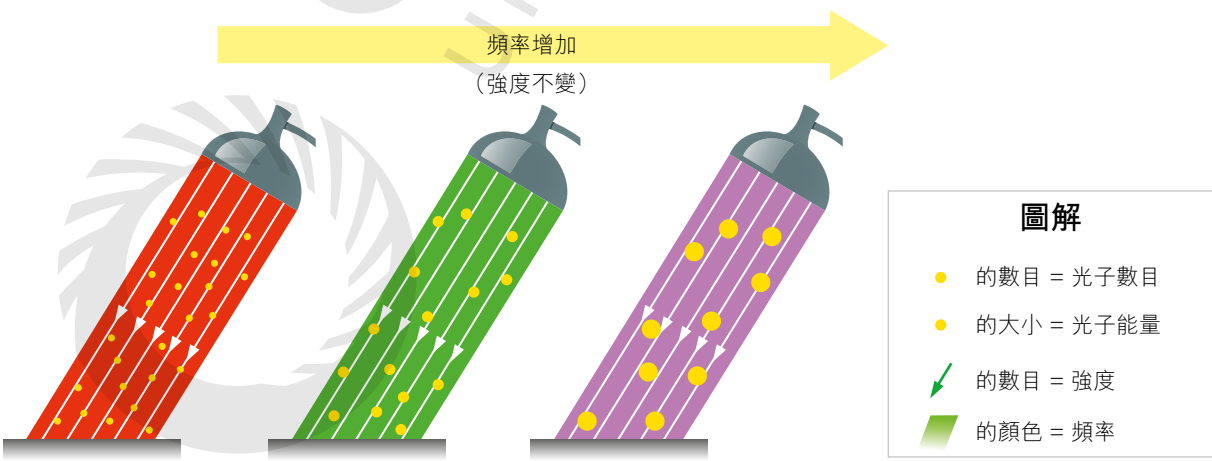


圖 1.2d 光子數目與光的頻率

例題 4 每秒撞擊表面的光子數目

頻率為 4.3×10^{14} Hz、強度為 0.05 W m^{-2} 的紅光垂直照射一個平面，照亮的面積為 4×10^{-4} m^2。

(a) 每秒有多少光子撞擊該平面？

(b) 如果以頻率為 6.7×10^{14} Hz 的藍光取代紅光，而光的強度相同，每秒有多少光子撞擊該平面？

題解

$$\text{強度} = \frac{E}{At} = \frac{N(hf)}{At}$$

$\frac{N}{t}$ 是每秒撞擊該表面的光子數目。

$$\therefore \frac{N}{t} = \text{強度} \times \frac{A}{hf}$$

(a) $$\frac{N_R}{t} = \text{強度} \times \frac{A}{hf_R}$$

$$= 0.05 \times \frac{4 \times 10^{-4}}{(6.63 \times 10^{-34})(4.3 \times 10^{14})}$$

$$= 7.02 \times 10^{13}$$

(b) $$\frac{N_B}{t} = \text{強度} \times \frac{A}{hf_B}$$

$$= 0.05 \times \frac{4 \times 10^{-4}}{(6.63 \times 10^{-34})(6.7 \times 10^{14})}$$

$$= 4.50 \times 10^{13}$$

Google Forms　Microsoft Forms

快測 5

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 一光束照射某表面。若光束的強度增加，每秒撞擊該表面的光子數目會

A 增加。

B 減少。

2 兩束強度相同的光垂直照射某表面，照亮相同的面積。頻率較高那束光每秒撞擊該表面的光子數目

A 較多。

B 較少。

3 兩束光的強度同為 0.2 W m^{-2}，它們輪流垂直照射一個平面，照亮的面積為 5×10^{-4} m^2。完成下表。取 $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s。

	$\frac{N}{t}$	f / 10^{14} Hz
綠光	2.76×10^{14}	
紫光		7.50

DSE 重點

使用愛因斯坦光電方程解釋光電效應。

使用 $E = hf$ 及愛因斯坦光電方程解決有關問題。

DSE 試題

14(2)Q2.5, 16(2)Q.2, 17(2)Q2.2, Q2.3, 19(2)Q2.3, 20(2)Q.2, 21(2)Q2.3, 22(2)Q.2, etc.

3 解釋光電效應

愛因斯坦以光子的概念解釋光電效應。

a 功函數

任何物料中，電子和帶正電的原子核之間都有電力作用，兩者會互相吸引。要令電子脫離物料，必須做功來克服吸引力，所需的功取決於許多因素，例如電子距離物料表面的深度。

功函數 (ϕ) 是令一個電子脫離物料表面所需的最小能量。

表 1.2a 列出了一些物料的功函數。

物料	功函數 ϕ / eV
鈉	2.3
銅	4.7
碳	4.8
鉑	6.4

表 1.2a 一些物料的功函數

b 一對一相互作用

一個電子吸收兩個光子的可能性極小，一般情況下無須考慮。

如果電子吸收了光子，光子的所有能量都會轉移到電子。一個電子每次最多只能吸收一個光子，而每個光子也只能被一個電子吸收，所以這種過程是一對一的相互作用。在這種相互作用下，電子會否脫離物料表面，只受每個入射光子的能量和物料的功函數影響。

c 臨閾頻率

如果每個入射光子的能量 hf 小於物料的功函數 ϕ，就沒有電子能脫離物料。這表示某物料要發射光電子，入射光的頻率要高於某一臨閾頻率 f_0。臨閾頻率和功函數的關係如下：

$$\phi = hf_0$$

ϕ：物料的**功函數** (J)；h：普朗克常數 = 6.63×10^{-34} J s；f_0：物料的**臨閾頻率** (Hz)

由於 h 的單位是 J s，且 f_0 的單位是 Hz（即 s^{-1}），應用這公式時，ϕ 的單位應為 J。

功函數 work function

d 沒有時間延滯

由於電子吸收光子時，能量轉移是立即發生的，所以不論入射光的強度有多低，也不會探測到時間延滯。

e 飽和電流

✎ 假設兩道強度相同的光束輪流照射光電池的陰極，頻率較高的光束，每秒撞擊陰極的光子較少，但這些光子產生光電效應的效率較高，所以很難比較兩道光束產生的飽和電流。

頻率高於臨閾值的單色光照射物料時，若光的強度增加，每秒會有較多光子撞擊物料，物料中便會有較多電子吸收光子並發射出來，令飽和電流上升。

例題 5 鈉的功函數和臨閾頻率

鈉的功函數是 2.3 eV。

能量為 1.78 eV 的光子對應波長為 700 nm 的紅光。參看 p.15 的例題 3。

(a) 一些光子落在鈉板表面，每個光子的能量為 1.78 eV。解釋光電效應會否發生。

(b) (i) 求鈉的臨閾頻率。

(ii) 要令鈉發生光電效應，入射光的最大波長（即臨閾波長）λ_{max} 是多少？

(iii) 波長為 450 nm 的藍光照射鈉板表面。解釋光電效應會否發生。

(c) 為甚麼光電子發射沒有時間延滯？

題解

(a) 每個入射光子的能量均低於功函數，因此光電效應不會發生。

(b) (i) 根據 $\phi = hf_0$，

$$f_0 = \frac{\phi}{h} = \frac{2.3 \text{ eV}}{6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}}$$

$$= \frac{2.3 \times 1.60 \times 10^{-19} \text{ J}}{6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}}$$

$$= 5.551 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

$$\approx 5.55 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

(ii) $\lambda_{max} = \frac{c}{f_0} = \frac{3 \times 10^8}{5.551 \times 10^{14}} = 5.40 \times 10^{-7} \text{ m}$

(iii) 該藍光的波長比 λ_{max} 短，因此光電效應會發生。

(c) 電子只要吸收一個具足夠能量的光子，它就會立即從鈉板表面發射。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

Google Forms　Microsoft Forms

快測 6

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：

(a) 如果落在物料上的光子所具有的能量低於功函數，則該物料不會發射光電子。 (✓ / ✗)

(b) 兩個電子可以共享一個光子的能量。 (✓ / ✗)

(c) 光電子的發射沒有時間延滯，因為電子吸收光子時，光子的所有能量會立即轉移到電子。 (✓ / ✗)

(d) 所有電子脫離同一物料所需的能量都等於功函數。 (✓ / ✗)

(e) 電子在脫離物料前常常會吸收多於一個光子。 (✓ / ✗)

2 完成下表。已知：$h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s

金屬	ϕ / eV	f_0 / 10^{14} Hz
鈣	2.9	
金		12.3

簡易練習 3

已知：$h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s

1 能使功函數為 3.1 eV 的物料發生光電效應的光，它的最大波長是多少？

2 波長為 500 nm 的光照射功函數為 3.5 eV 的物料，光電效應會否發生？

f 愛因斯坦光電方程

電子吸收一個能量 hf 夠高的光子後，會用去部分能量來脫離物料，如有剩餘的能量，都會變成電子的動能，即

光子的能量 = 電子脫離物料所需的能量 + 電子的動能

電子要脫離物料所需的能量不一，因此各電子發射時帶有不同的動能。用最少能量（相等於功函數 ϕ）便能脫離物料的電子會獲得最高動能 K_{max}。因此，

$$hf = \phi + K_{max}$$

光電子的**最高動能** (J)　光的**頻率** (Hz)

$$K_{max} = hf - \phi = h(f - f_0)$$

物料的**功函數** (J)　物料的**臨閾頻率** (Hz)

普朗克常數 = 6.63×10^{-34} J s

$\phi = hf_0$

另外，根據 $c = f\lambda$，

$$K_{max} = hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_{max}}\right)$$

這就是**愛因斯坦光電方程**。

愛因斯坦光電方程 Einstein's photoelectric equation

這道方程式能延伸至描述光電子（質量為 m_e）的最高速率 v_{max}：

$$\frac{1}{2}m_e v_{max}^2 = hf - \phi$$

愛因斯坦光電方程清楚表明，K_{max} 隨入射光的頻率 f 增加（圖 1.2e）。

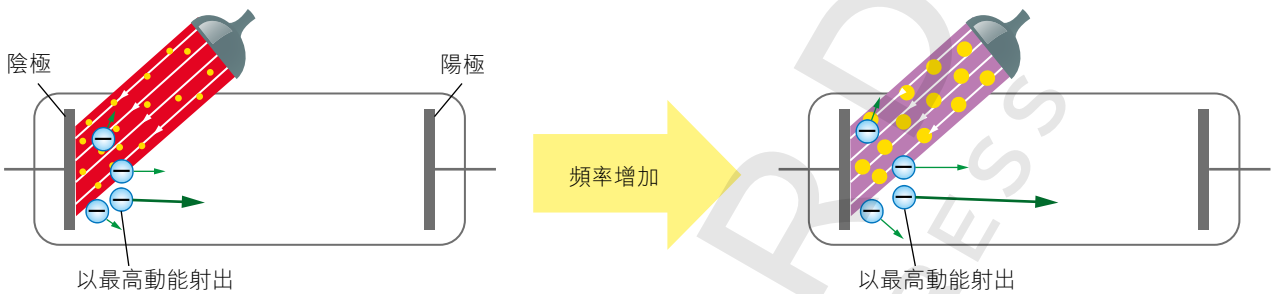


圖 1.2e 改變光頻率的影響

在光頻率不變的情況下，增加入射光的強度只會增加到達物料表面的光子數目，而不會增加每個光子的能量，因此 K_{max} 將保持不變。

例題 6 光電子的最高動能

某金屬的功函數為 2.49 eV，它受頻率為 7.5×10^{14} Hz 的光照射。一個電子的質量為 9.11×10^{-31} kg。

(a) 求金屬所發射出光電子的最高動能 K_{max}（以 J 為單位）。

(b) 求金屬所發射出光電子的最高速率 v_{max}。

(c) 如果改用較高頻率的光，K_{max} 將出現甚麼變化？

(d) 為甚麼金屬發射的光電子有不同動能，不一定是 (a) 部求得的值？

題解

(a) $K_{max} = hf - \phi$

$= (6.63 \times 10^{-34})(7.5 \times 10^{14}) - (2.49)(1.60 \times 10^{-19})$

$= 9.89 \times 10^{-20}$ J

提提你
以 J 表示 ϕ。

(b) 根據 $K_{max} = \frac{1}{2}m_e v_{max}^2$，

$$v_{max} = \sqrt{\frac{2K_{max}}{m_e}} = \sqrt{\frac{2(9.89 \times 10^{-20})}{9.11 \times 10^{-31}}} = 4.66 \times 10^5 \text{ m s}^{-1}$$

提提你
根據 $K_{max} = hf - \phi$，
$f \uparrow \Rightarrow K_{max} \uparrow$

(c) 上升

(d) 不是位於金屬表面的電子，需要多於功函數的能量才能脫離金屬。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 7

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 完成下表。

	K_{max} / eV	ϕ / eV	hf / eV
(a)	2	3	
(b)		2	6

2 完成下表。取 $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s。

	K_{max} / 10^{-19} J	f_0 / 10^{14} Hz	f / 10^{14} Hz
(a)	2	7	
(b)		5	6

簡易練習 4

取 $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s，$m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg。

1 (a) 物料的功函數是甚麼意思？

(b) 某物料受波長為 3×10^{-7} m 的光照射時，所發射出光電子的最高動能為 0.8 eV。求該物料的功函數。

2 頻率為 f 的光照射功函數為 2 eV 的物料時，物料所發射出光電子的最高動能為 3 eV。求 f。

3 如果能量為 6 eV 的光子撞擊銅板表面，銅板表面所發射出光電子的最高動能（以 eV 為單位）是多少？銅的功函數為 4.7 eV。

4 頻率為 7.5×10^{14} Hz 的紫光照射鈣板表面。鈣的臨閾頻率為 7×10^{14} Hz。

(a) 求鈣板表面所發射光電子的最高速率。

(b) 為甚麼鈣板發射出的光電子具有不同動能？

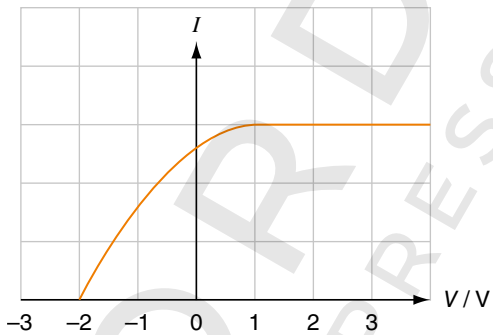
表 1.2b 總結了愛因斯坦的光子模型怎樣完滿解釋光電效應實驗的各項觀察結果。

觀察結果	根據光子模型的解釋
若入射光的頻率低於臨閾頻率，物料便不會發射出光電子。	光子的能量 hf 必須高於物料的功函數，物料才會發射出光電子。
光電子的發射沒有時間延滯。	電子吸收能量夠高的光子後，就會立即發射出來。
V_s 和 K_{max} 都會隨入射光的頻率增加，但與光的強度無關。	$eV_s = K_{max} = hf - \phi$ 增加入射光的強度只會增加光子的數目，但不會增加個別光子的能量。
光電子的發射率以及飽和電流隨入射光的強度增加。	入射光子數目隨光的強度增加。

表 1.2b 光子模型怎樣解釋光電效應實驗的各項觀察結果

例題 7 | *I–V* 線圖

在光電效應實驗中，單色光束照射在光電池的陰極上，每個光子的能量為 4.5 eV。下圖顯示光電流 I 怎樣隨光電池兩極之間的電勢差 V 改變。光電池的陽極接駁至電源的正極時，取 V 為正。



(a) 求光電池陰極的功函數（以 eV 為單位）。

(b) 如果光強度增加而頻率保持不變，草繪新的 *I–V* 線圖。

(c) 如果用頻率為 7×10^{14} Hz 的光重複這實驗，遏止電勢是多少？

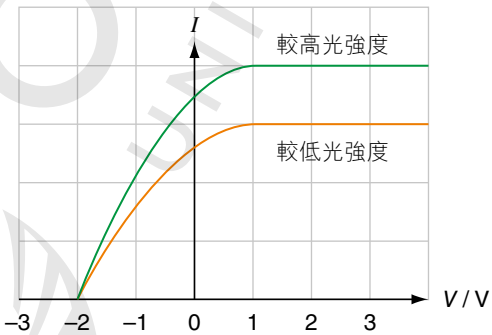
題解

(a) $K_{max} = eV_s = e \times 2 \text{ V} = 2 \text{ eV}$

根據 $K_{max} = hf - \phi$，

$\phi = hf - K_{max} = 4.5 - 2 = 2.5 \text{ eV}$

(b)



(c) $K_{max} = hf - \phi$

$= (6.63 \times 10^{-34})(7 \times 10^{14})\left(\dfrac{1}{1.60 \times 10^{-19}}\right) - 2.5$

$= 0.401 \text{ eV}$

$V_s = \dfrac{K_{max}}{e} = \dfrac{0.401 \text{ eV}}{e} = 0.401 \text{ V}$

提提你

以 eV 表示 hf。

▶ 單元練習 1.2 Q10 (p.31)

☆ 香港中學文憑考試2016年卷二 Q.2、2017年卷二 Q2.2

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 1 功函數與最高動能

在光電效應實驗中（圖 a），頻率為 f 的單色光照射光電池的陰極。學生改變兩極之間的電勢差 V，並量度光電流 I。圖 b 是所得的 I–V 線圖。

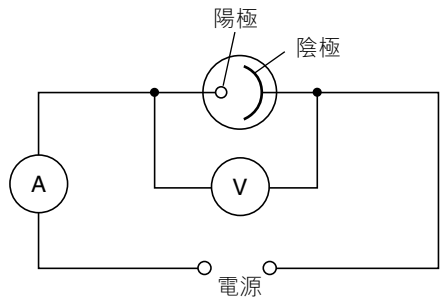


圖 a

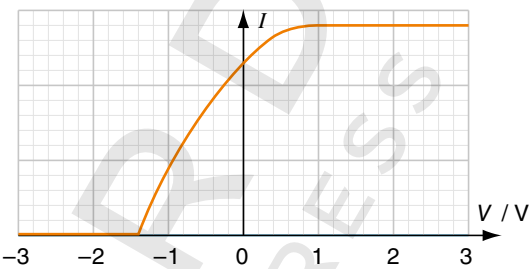


圖 b

下列哪項敘述必然正確？

(1) 光電池陰極的功函數為 1.4 eV。

(2) 當 I 剛達至飽和，從陰極發射的光電子的最高動能為 1.4 eV。

(3) 當 I 剛達至飽和，到達陽極的光電子的最高動能為 1.4 eV。

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

題解

根據線圖，遏止電勢 $V_s = 1.4$ V

$K_{max} = eV_s = e \times 1.4 \text{ V} = 1.4 \text{ eV}$

K_{max} 取決於 ϕ 和 f 而不是 V。

∴ (2) 正確。

當 $V = +1.0$ V，I 剛好達至飽和。在這個電勢差下，一個光電子從陰極移到陽極會獲得 1.0 eV 的動能（圖 c）。因此，光電子到達陽極時的最高動能 = 1.4 + 1.0 = 2.4 eV

常見錯誤

學生或不理解甚麼是「到達陽極的光電子的最高動能」，以及它如何受 V 影響。一些學生或會誤以為它等於 K_{max}，或弄錯 V 的正負號。

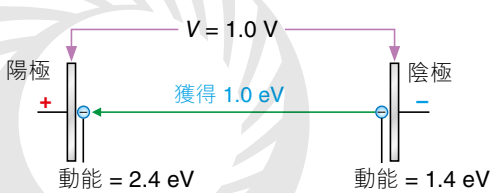


圖 c

∴ (3) 不正確。

光電池陰極的功函數 ϕ 可以用 $K_{max} = hf - \phi$ 計算。由於 hf（入射光子的能量）的值是未知的，所以我們無法計算 ϕ 的值。

常見錯誤

一些學生或未能分辨 K_{max}、ϕ 和 V_s。

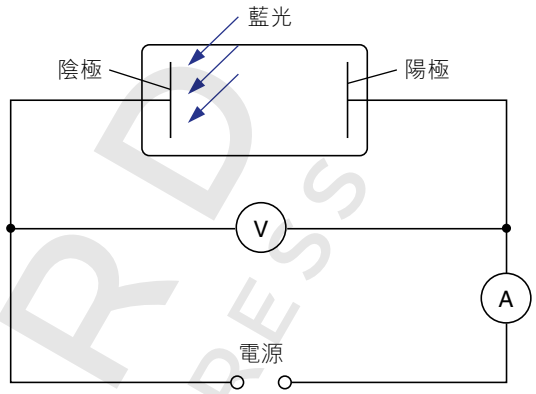
∴ (1) 不一定正確。

∴ 答案是 B。

▶ 複習 1 Q13 (p.36)

文字作答訓練

在光電效應實驗中，光電池受藍光照射時，安培計檢測到光電流。



☆ 香港中學文憑考試2020年卷二Q.2(b)

問題 1

學生調整電源的輸出電壓，直至安培計的讀數下降至零。這時如果學生調高藍光的強度，安培計的讀數會有甚麼變化？試解釋。（2分）

答案

安培計的讀數依然為零。 1A

調高光的強度不會增加個別入射光子的能量，陰極發射出的光電子的最高動能維持不變，它們仍然無法到達陽極。 1A

問題 2

如果用紫外輻射取代藍光，遏止電勢會有甚麼變化？試解釋。（3分）

答案

遏止電勢會變得較高。 1A

紫外輻射光子比藍光光子具有較高的能量， 1A

陰極發射出的光電子的最高動能會較高，所以遏止電勢也會較高。 1A

試一試

在光電效應實驗中，光電池受藍光照射時，安培計檢測到光電流。

1 如果藍光的強度增加，遏止電勢會有甚麼變化？試解釋。（2分）

2 如果用綠光取代藍光照射光電池，安培計同樣檢測到光電流，這時遏止電勢會有甚麼不同？試解釋。（3分）

DSE 試題

12(2)Q2.4, 15(2)Q2.3, 18(2)Q.2, 21(2)Q2.4

4 驗證愛因斯坦的模型

1916年，**密立根**做了連串實驗，以驗證愛因斯坦的光電效應模型是否正確。

在實驗中，他用不同頻率 f 的單色光輪流照射同一塊金屬，並量度相應的遏止電勢 V_s。他標繪 V_s 對 f 的線圖時，得出一條不通過原點的直線（圖1.2f）。

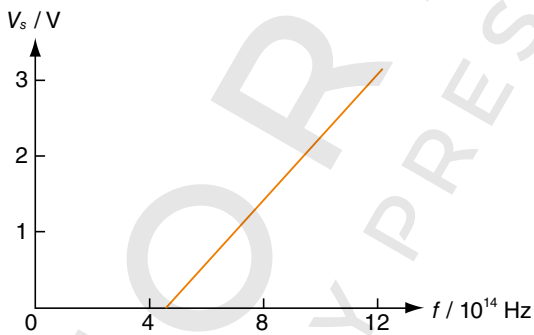


圖1.2f 遏止電勢 V_s 對入射光頻率 f 的關係線圖

從 $K_{max} = eV_s$ 和 $K_{max} = hf - \phi$，可得出

$$eV_s = hf - \phi$$

普朗克常數 = 6.63×10^{-34} J s

物料的**功函數** (J)

遏止電勢 (V) $V_s = \left(\frac{h}{e}\right)f - \left(\frac{\phi}{e}\right)$

光的**頻率** (Hz)

電子的電荷量值 = 1.60×10^{-19} C

從這條方程式可見，如果愛因斯坦的模型成立，圖1.2f的線圖斜率應等於 h/e。因此，把斜率乘以 e，就能得出普朗克常數 h 的數值。

密立根得出的 h 值與現今物理學界接受的數值吻合（只相差約0.5%），這實驗結果為愛因斯坦的光電效應模型提供了支持理據。

若使用不同金屬進行實驗，會得到**斜率相同**（等於 h/e）但 x 截距各異的直線（圖1.2g，見 p.27）。圖線的 ***x* 截距**等於金屬的**臨閾頻率** f_0。由於功函率 $\phi = hf_0$，因此金屬的 ϕ 值愈大，圖線的 x 截距便愈大（f_0 愈高）。

應當注意，當 f 小於 f_0 ，金屬便不會發射出光電子。因此，我們只能繪畫 f 大於或等於 f_0 的線圖。

當 $V_s = 0$，

$$0 = \left(\frac{h}{e}\right)f - \left(\frac{\phi}{e}\right)$$

$$f = \frac{\phi}{h} = f_0$$

知多一點

密立根 (1868–1953)



密立根本來要證明愛因斯坦的模型是錯誤的。諷刺的是，他的實驗結果卻確定愛因斯坦的模型成立。另外，密立根因測量得電子的電荷，於1923年獲頒諾貝爾物理學獎。

密立根 Robert Millikan

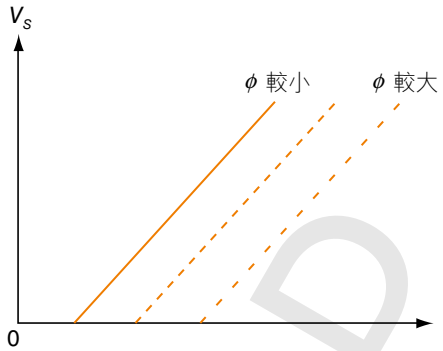
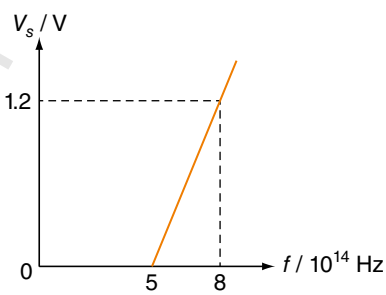


圖 1.2g 不同金屬的線圖斜率相同，x 截距則取決於金屬的功函數

例題 8 V_s–f 線圖

在光電效應實驗中，學生以不同頻率 f 的光輪流照射金屬 A，並記錄相應的遏止電勢 V_s，最後得到圖示的 V_s–f 線圖。



(a) 估算金屬 A 的臨閾頻率。

(b) 利用線圖計算普朗克常數的實驗值。

(c) 利用 (b) 部求得的普朗克常數數值，估算金屬 A 的功函數（以 eV 為單位）。

(d) 學生改用功函數較小的金屬 B 重複實驗。草繪金屬 B 的 V_s–f 線圖。

題解

(a) 5×10^{14} Hz

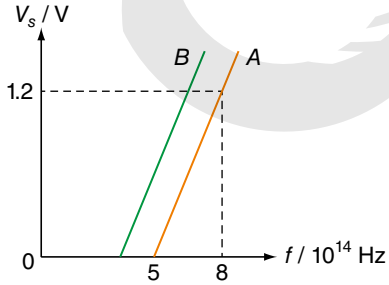
(b) 線圖斜率 $= \dfrac{h}{e}$

$$h = \text{斜率} \times e = \frac{1.2 - 0}{(8 - 5) \times 10^{14}} \times 1.60 \times 10^{-19} = 6.4 \times 10^{-34} \text{ J s}$$

注意
線圖並沒有通過原點，計算線圖斜率時不要使用點 (0, 0)。讀取 f 的值時不要忘記乘以 10^{14}。

(c) $\phi = hf_0 = \dfrac{(6.4 \times 10^{-34})(5 \times 10^{14})}{1.60 \times 10^{-19}} = 2 \text{ eV}$

(d)

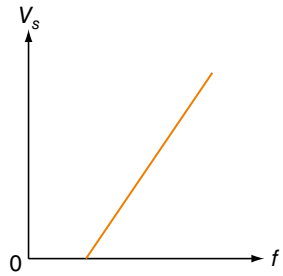


Google Forms　Microsoft Forms

快測 8

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 在光電效應實驗中，學生以不同頻率 f 的光輪流照射同一塊金屬，得到以下遏止電勢 V_s 對 f 的關係線圖。



(a) 線圖的斜率是多少？

A f_0　　B h

C $\frac{h}{e}$　　D $\frac{\phi}{e}$

(b) 線圖的 x 截距是多少？

A f_0　　B h

C $\frac{h}{e}$　　D $\frac{\phi}{e}$

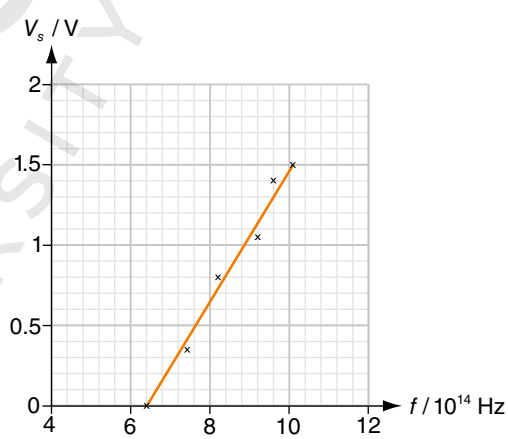
簡易練習 5

1 在光電效應實驗中，學生以不同頻率 f 的光輪流照射同一塊金屬，並標繪出遏止電勢 V_s 對 f 的關係線圖。

(a) 求該金屬的臨閾頻率。

(b) 根據線圖，估算普朗克常數的值。

(c) 學生用功函數較大的另一種金屬重複實驗。草繪新的 V_s–f 線圖。



DSE 重點

認識光電效應是光具粒子本質的證據。

5 光的波粒二象性

光電效應為光的粒子本質提供了有力的證據。然而，光的波動本質同樣有充分的實驗結果支持（例如楊氏雙縫實驗）。科學家只好接受光同時有波和粒子的本質，並稱之為光的**波粒二象性**。二象性不局限於可見光，也適用於所有電磁輻射。

光呈現波粒二象性。

波粒二象性 wave-particle duality

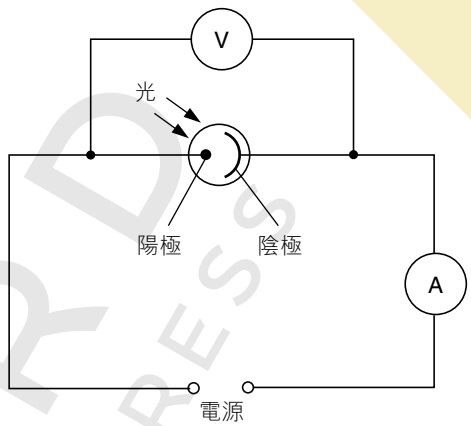
☆ 香港中學文憑考試2018年卷二 Q.2

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 2 | K_{max} 和 λ

在光電效應實驗中，學生以不同波長 λ 的光輪流照射光電池的陰極。



(a) 當特定波長的光照射陰極，如何利用這實驗裝置測量從陰極發射出的光電子的最高動能 K_{max}？（2分）

(b) 草繪直線線圖，以連繫 K_{max} 和 λ。（2分）

(c) 如何利用 (b) 部的線圖來估算普朗克常數 h 和臨閾頻率 f_0？（2分）

(d) 如果用更高強度的光重複實驗，(b) 部的線圖會出現甚麼變化？試解釋。（2分）

(e) 即使光的強度很低，光電子的發射也沒有時間延滯。根據這現象能推論出甚麼？（1分）

題解

(a) 調整電源的輸出電壓，使安培計的讀數剛好下降至零。 1A

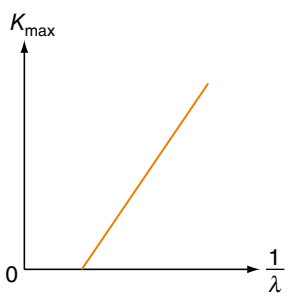
伏特計的讀數就是遏止電勢 V_s。K_{max} 等於 eV_s。 1A

常見錯誤
學生或只寫下了「安培計的讀數剛好下降至零」，而沒有說明如何做到這一點。

常見錯誤
學生或會誤以為 V_s 是光電子的最高動能。

$K_{max} = hf - \phi = \frac{hc}{\lambda} - \phi$

(b)



（兩軸正確） 1A

（直線正確，不通過原點） 1A

(c) 將線圖的斜率除以光速 c，就得到普朗克常數 h。 1A

斜率 $= hc$

$h = \frac{\text{斜率}}{c}$

將線圖的 x 截距乘以 c，就得到臨閾頻率 f_0。 1A

x 截距 $= \frac{\phi}{hc} = \frac{f_0}{c}$

$f_0 = (x \text{ 截距}) \times c$

(d) 線圖不變， 1A

因為 K_{max} 不受入射光的強度影響。 1A

常見錯誤
學生或無法清楚說明原因（K_{max} 只受 f 影響，與光的強度無關）。

(e) 光的能量以量子形式傳送。 1A

▶ 複習 1 Q25 (p.39)

OXFORD UNIVERSITY PRESS

單元練習 1.2

取 $c = 3.00 \times 10^{8}$ m s^{-1}，$e = 1.60 \times 10^{-19}$ C，$m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg 和 $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s。

★**1** 下列哪項有關金屬的功函數 ϕ 和臨閾頻率 f_0 的敍述正確？

(1) 入射光的頻率須高於 f_0，光電效應才會發生。

(2) 入射光的強度須高於 ϕ，光電效應才會發生。

(3) 金屬的 ϕ 值愈大，f_0 愈高。

A 只有 (1)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★**2** 表 a 列出四種金屬的功函數。

金屬	功函數 (eV)
金	5.1
鐵	4.5
鈾	3.6
銫	2.1

表 a

如果以波長為 486 nm 的單色光照射這四種金屬，有多少種金屬會發射出光電子？

A 0　　B 1

C 2　　D 3

★**3** 以光照射金屬表面時，如果光的波長增加而強度不變，下列哪項會發生？

(1) 每秒撞擊金屬表面的光子數目增加。

(2) 每秒傳遞到金屬表面的能量增加。

(3) 金屬表面所發射光電子的平均速率增加。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

★**4** 在光電效應實驗中，光電池的陽極接駁至電源的正極（圖 a）。單色光照射陰極時，安培計檢測到有光電流產生。

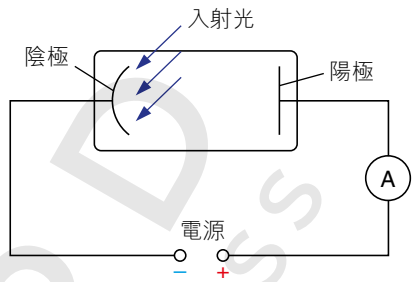


圖 a

如果電源輸出電壓的量值下降，下列哪項會發生？

A 光電流會增加。

B 從陰極射出的光電子數目會增加。

C 到達陽極的光電子的最高動能會減少。

D 從陰極射出的光電子的最高動能會增加。

★**5** 激光常用於燈光表演，例如「幻彩詠香江」（圖 b）。如果波長為 532 nm 的綠色激光束以 7 W 的功率射出，求每秒發射出的光子數目。



圖 b

A 1.3×10^{7}

B 3.9×10^{15}

C 1.9×10^{19}

D 2.0×10^{40}

★**6** 光照射金屬板，產生光電效應。

(a) 光到達金屬表面至金屬表面發射光電子之間，有沒有時間延滯？

(b) 愛因斯坦怎樣解釋 (a) 部的結果？

(c) 金屬板所發射光電子的最高動能與光的強度無關。愛因斯坦怎樣解釋這一點？

★**7** 圖 c 顯示研究光電效應的實驗裝置。紅光照射陰極時，安培計沒有量得電流。小莊與小康討論這個結果。

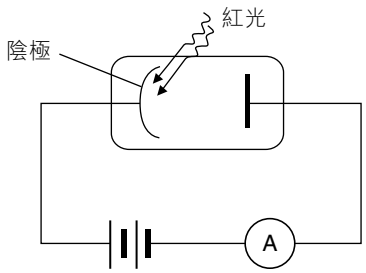


圖 c

(a) 小莊說：「或許陰極沒有發射出光電子。」

(i) 要令光照射陰極時有光電子發射出，有甚麼必要條件？

(ii) 針對小莊所說的情況，並根據 (a)(i) 部的答案，建議應怎樣改變實驗裝置，才能產生光電流。

(b) 小康說：「或許有光電子發射出，只是沒有電流產生。」

(i) 試簡單解釋小康的想法。

(ii) 針對小康所說的情況，並根據 (b)(i) 部的答案，建議應怎樣改變實驗裝置，才能產生光電流。

★**8** 以下線圖顯示使用金屬 Y 進行光電效應實驗所得的結果（圖 d）。

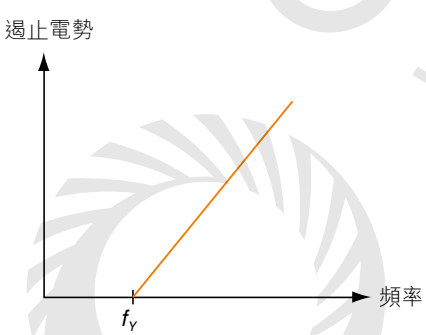


圖 d

(a) f_Y 代表甚麼？

(b) 愛因斯坦怎樣解釋 (a) 部的物理量存在的原因？

(c) 金屬 Z 的功函數比金屬 Y 大。在圖 d 草繪線圖，顯示使用金屬 Z 進行實驗所得的結果。

★**9** 在光電效應實驗中，以頻率為 f 的光照射光電池的陰極時，陰極所發射光電子的最高動能是 K_{max}。圖 e 顯示實驗的結果。

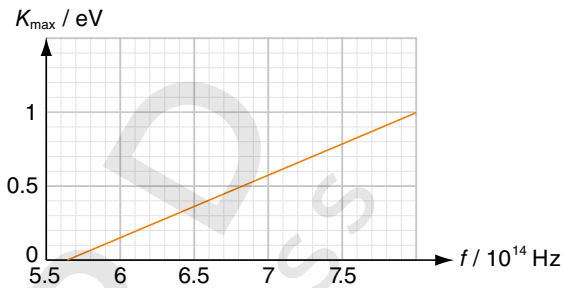


圖 e

(a) 利用以上線圖，估算普朗克常數 h 的值。

(b) 利用 (a) 部的答案，估算陰極的功函數。

★**10** 在光電效應實驗中，一束光照射光電池的陰極時，光電流 I 通過電路。每個光子的能量為 3 eV。圖 f 顯示 I 如何隨光電池兩極的電壓 V 改變。

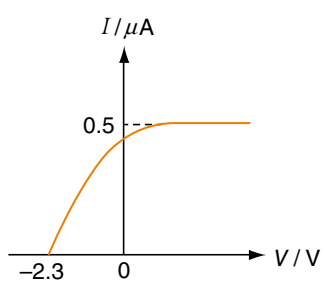


圖 f

(a) 求光的波長。這光屬於哪一種電磁輻射？

(b) 求陰極發射出光電子的最高速率。

(c) 求陰極的功函數。

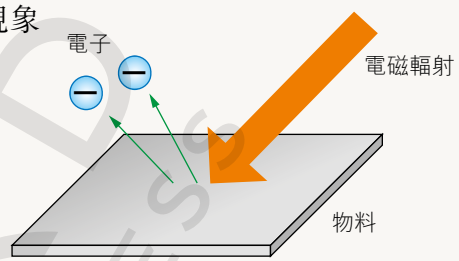
(d) 陰極每秒發射出多少個光電子？

(e) 光電子到達陽極時的最高動能受甚麼因素影響？試舉出兩項。

概念摘要 1

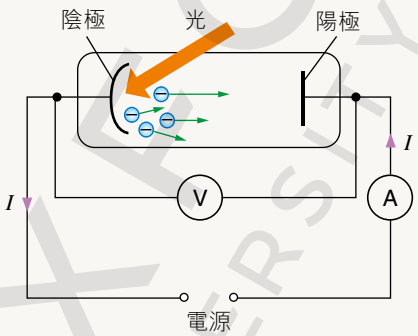
1 光電效應

- 物料表面受電磁輻射照射而發射出電子（光電子）的現象
- 物料的**臨閾頻率** f_0 是引發光電效應的最低頻率
- 沒有時間延滯
- 光強度 ↑ ⇒ 光電子的發射率 ↑
- 光的頻率 ↑ ⇒ 光電子的最高動能 ↑

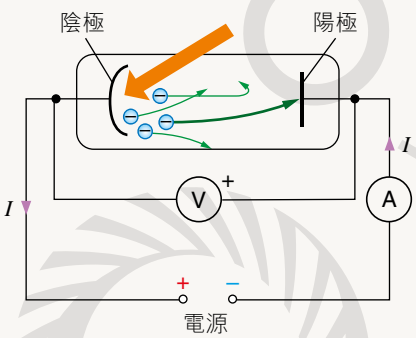


2 光電效應實驗

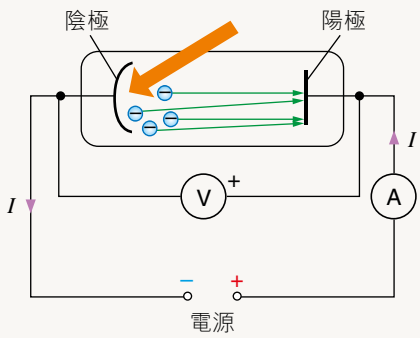
- 光電子到達陽極，安培計就量度到光電流



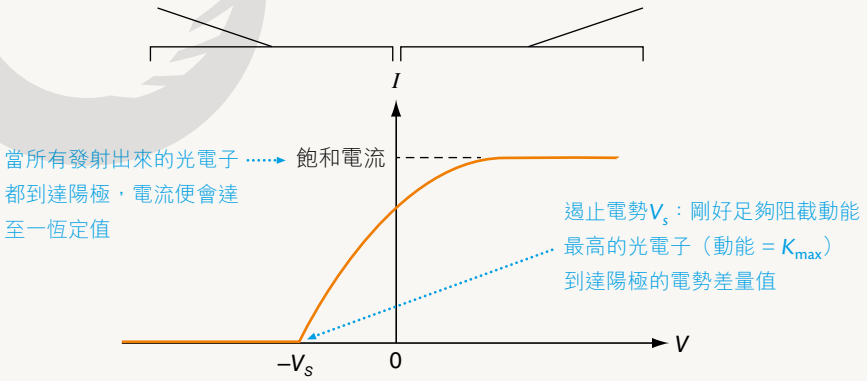
- 光電流 I 對電勢差 V 的關係線圖：



電勢差阻礙光電子到達陽極



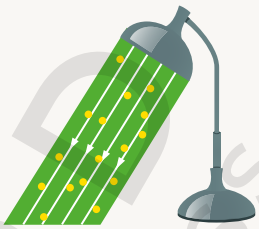
電勢差促使光電子到達陽極



3 光的粒子本質

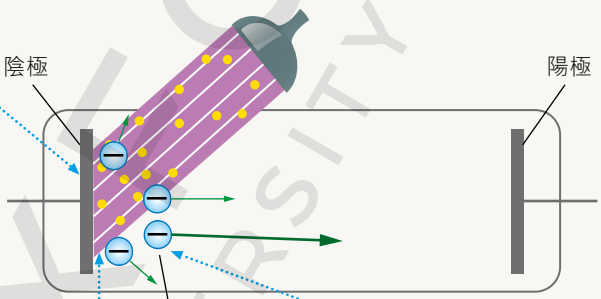
光子

- 光的量子
- 每個光子所帶能量 $E = hf$
- 光強度 ∝ 光子的數目



4 解釋光電效應

每種物料都有各自的功函數 ϕ，即是令一個電子脫離物料表面所需的最小能量。



若光子的能量大於 ϕ，就有機會令物料發射出光電子。臨閾頻率 f_0 可由下式求得：

$\phi = hf_0$

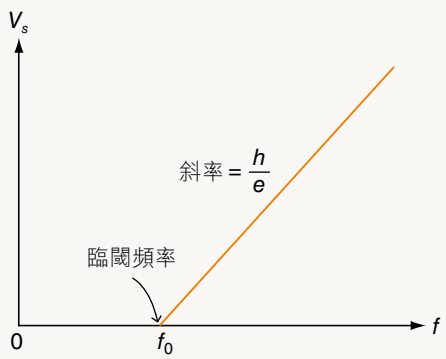
電子吸收了一個光子後，會用去部分能量來脫離物料表面，剩餘的能量都會變成電子的動能。就所有光電子而言，

$K_{max} = hf - \phi = h(f - f_0)$

這就是**愛因斯坦光電方程**。

5 V_s 對 f 的關係線圖

$$\begin{cases} K_{max} = eV_s \\ K_{max} = hf - \phi \end{cases} \Rightarrow V_s = \left(\frac{h}{e}\right)f - \left(\frac{\phi}{e}\right)$$



詞彙

1 光電效應 photoelectric effect p.2
2 光電子 photoelectron p.2
3 光電池 photocell p.3
4 光電流 photoelectric current p.4
5 飽和電流 saturated current p.4
6 遏止電勢 stopping potential p.5
7 強度 intensity p.8
8 臨閾頻率 threshold frequency p.8
9 光子 photon p.14
10 量子 quantum p.14
11 普朗克常數 Planck constant p.14
12 功函數 work function p.18
13 愛因斯坦光電方程 Einstein's photoelectric equation p.20
14 波粒二象性 wave-particle duality p.28

複習 1

取 $c = 3.00 \times 10^{8}$ m s^{-1}，$e = 1.60 \times 10^{-19}$ C，$m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg 和 $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s。

多項選擇題

★1 1.2 在光電效應實驗中，學生在光電池的陰極和陽極之間施加不同的電勢差，並將結果記錄在表 a 中。

電勢差 / V	1	1.5	2	2.5
是否量度到電流？	✓	✓	✗	✗

表 a

下列哪個可能是陰極所發射出光電子的最高動能？

A 1.7×10^{-19} J　　B 2.3×10^{-19} J

C 2.6×10^{-19} J　　D 3.3×10^{-19} J

★2 1.2 一個電子吸收了一個光子後，脫離功函數為 ϕ 的金屬表面。下列哪項敘述必然正確？

(1) 該電子脫離金屬所需的能量為 ϕ。

(2) 該電子吸收光子後，獲得能量 ϕ。

(3) 光子的所有能量都轉移至該電子。

A 只有 (2)　　B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★3 1.2 光子從空氣進入水中，它的能量會

A 增加。

B 減少。

C 保持不變。

D 改變，變化視乎入射角而定。

★4 1.1 在光電效應實驗中，學生以頻率為 f 的光照射光電池的陰極。他改變陰極和陽極之間的電勢差 V，並量度光電流 I。以下線圖顯示 I 怎樣隨 V 改變（圖 a）。

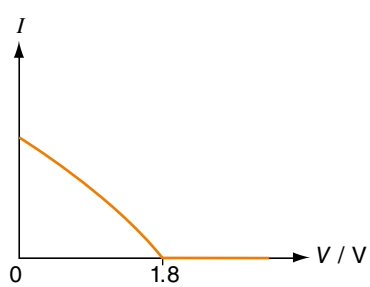


圖 a

下列哪項敘述正確？

(1) 臨閾頻率大於 f。

(2) 當 V 是 1.8 V 時，陰極沒有發射出光電子。

(3) 陰極所發射出光電子的最高動能是 1.8 eV。

A 只有 (2)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D (1)、(2) 和 (3)

★5 1.2 金屬板 X 的功函數比金屬板 Y 大。兩塊金屬板同時受同一光源照射，而兩者都發射出光電子。下列哪項敘述正確？

A X 發射光電子的時間延滯較短。

B Y 發射光電子的時間延滯較短。

C 如果把光源的頻率逐步調低，X 會首先停止發射光電子。

D 如果把光源的頻率逐步調低，Y 會首先停止發射光電子。

★6 1.2 一束紫光和一束綠光的強度相同，分別照射在金屬板 X 和 Y 上，兩塊板都發射出光電子。下列哪些敘述正確？

(1) 在每單位時間內，到達金屬板 Y 上每單位面積的光子比到達金屬板 X 上每單位面積的光子多。

(2) 金屬板 Y 所發射出光電子的動能總是比金屬板 X 低。

(3) 如果兩束光的強度下降，兩塊板仍會發射出光電子。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★7 1.2 在光電效應實驗中，學生只改變入射光的頻率或強度其中一項，並記錄光電流和光電池陰極所發射出光電子的最高動能。

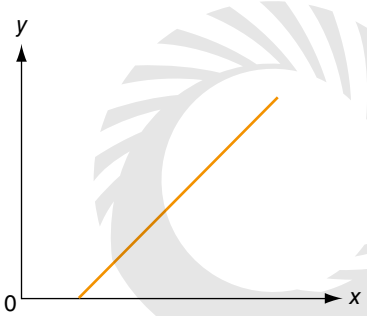


圖 b

如果以上線圖是根據實驗結果繪成（圖 b），x 和 y 可能代表甚麼？

	x	y
(1)	入射光的強度	光電子的最高動能
(2)	入射光的頻率	光電子的最高動能
(3)	入射光的強度	光電流

A 只有 (2)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

★8 1.2 一金屬表面先後受紅光、黃光和紫光照射，分別發射出最高動能為 K_R、K_Y 和 K_V 的光電子。如果金屬表面同時受這三種色光照射，所發射出光電子的最高動能是多少？

A K_R

B K_V

C $K_R + K_Y + K_V$

D $\frac{1}{3}(K_R + K_Y + K_V)$

★9 1.2 光電池如圖 c 所示連接電源。

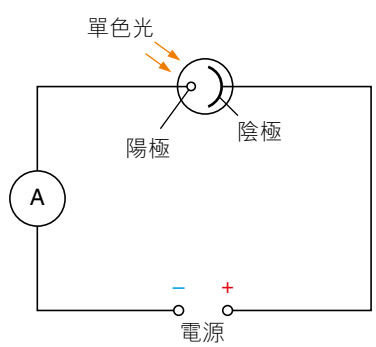


圖 c

單色光照射光電池的陰極，光的頻率高於陰極的臨閾頻率，可是安培計卻量度不到電流。下列哪項改動可能令電流產生？

(1) 把電源的電動勢調至零。

(2) 改用強度較高的單色光。

(3) 改用波長較短的單色光。

A 只有 (1)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (1) 和 (3)

OXFORD UNIVERSITY PRESS

*10 1.2 光電池接駁了可變電源。單色光照射光電池的陰極，使陰極發射出光電子。以下哪項**不影響**光電子到達光電池陽極時的最高動能？

A 陰極的物料

B 光的頻率

C 光的強度

D 電源的輸出電壓

**11 1.2 頻率為 7.3×10^{14} Hz、強度為 0.05 W m^{-2} 的紫光照射光電池的陰極。設陰極表面受紫光照射的面積為 6.00×10^{-4} m^2，且該表面每受 200 個光子撞擊，就會發射出一個電子。求光電流的最大值。

A 4.96×10^{-8} A

B 1.5×10^{-7} A

C 4.53×10^{-7} A

D 9.94×10^{-6} A

參看 p.17

**12 1.2 圖 d 顯示了金屬 X 和 Y 受不同波長 λ 的單色光照射時，兩者發射出光電子的最高動能 K_{max}。

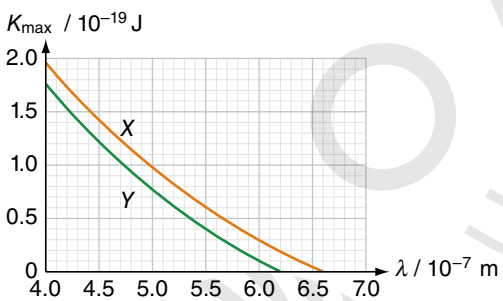


圖 d

下列哪些敘述正確？

(1) 如果波長為 7.0×10^{-7} m 的單色光照射在金屬 X 上，金屬 X 不會發射出光電子。

(2) 如果波長為 5.1×10^{-7} m 的單色光照射在金屬 X 上，則遏止電勢為 0.9 V。

(3) 金屬 Y 的功函數是 2 eV。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

參看 p.27, 29

13 香港中學文憑考試 2017 年卷二 Q2.2 1.2

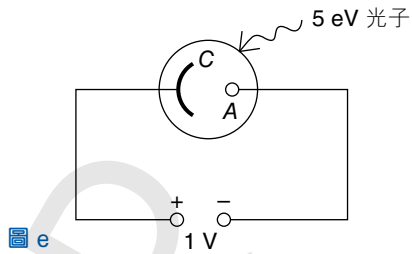


圖 e

圖 e 顯示一個光電池與 1 V d.c. 電源連接。一單色光束照射光電池的陰極 C 使光電子射出，光束中每一光子的能量為 5 eV。若陰極 C 的功函數為 2 eV，到達陽極 A 的光電子其最高動能為多少？

A 2 eV (30%)　　B 3 eV

C 4 eV　　D 6 eV

14 香港中學文憑考試 2019 年卷二 Q2.2 1.1

以下裝置可探究光電效應中光電子的最大動能（圖 f）。

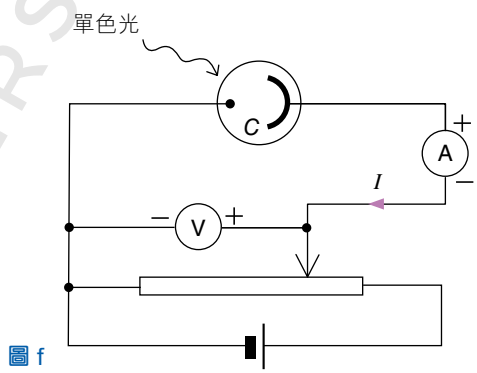
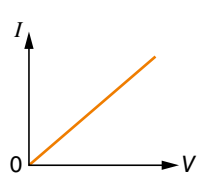


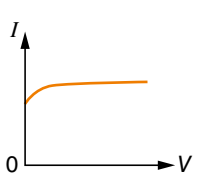
圖 f

以固定強度的單色光照射光電池的陰極 C，調較施於光電池的電勢差 V，並量度相應的電流 I。線圖 I 對 V 會是如何？

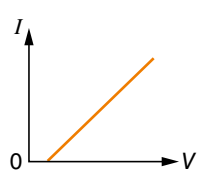
A



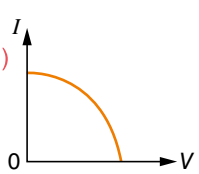
B



C



D (25%)



15 1.2 **香港中學文憑考試 2021 年卷二 Q2.3**

當波長為 λ 和 2λ 的單色光照射一金屬面，所發射光電子的最大動能之比為 3 : 1。求可觸發該金屬進行光電發射的單色光的最長波長。

A $\frac{5\lambda}{2}$　　B 3λ

C $\frac{7\lambda}{2}$　　D 4λ (39%)

問答題

***16** 1.2 在光電效應實驗中，學生以頻率 7×10^{14} Hz 的單色光照射光電池的陰極，這時可探測到光電流。然後，在光電池的陰極和陽極之間施加電勢差，並把電勢差的量值 V 從零開始逐漸調高。當 V 為 1.5 V 時，光電流 I 下降至零。

(a) 求陰極發射出光電子的最高動能（以 eV 為單位）。（1 分）

(b) 草繪線圖，以展示在 $V = 0$ 至 $V = 1.5$ V 的範圍內，I 如何隨 V 改變。（2 分）

(c) 解釋 (b) 部的線圖。（2 分）

(d) 如果增加光的強度，(a) 部的答案會怎樣改變？試解釋。（3 分）

(e) 求陰極的臨閾頻率。（2 分）

***17** 1.2 學生進行光電效應實驗，他量度入射光的頻率 f 和遏止電勢 V_s，並把結果記錄在表 b。

f / 10^{14} Hz	V_s / V
6.9	0.76
8.2	1.06
9.1	1.69
9.9	1.91
10.6	2.11
11.8	2.44

表 b

(a) 解釋甚麼是遏止電勢。（1 分）

(b) 利用表 b 的數據，標繪 V_s 對 f 的關係線圖，並畫出線圖的最適直線。（3 分）

(c) 根據線圖估算普朗克常數的值。（2 分）

(d) 利用普朗克常數的標準值，

(i) 估算光電池陰極的功函數；（2 分）

(ii) 判斷波長為 500 nm 的光照射陰極時，陰極會否發射出光電子。（2 分）

(e) 如果陰極由另一種功函數較小的物料製成，(b) 部的線圖會有何變化？（2 分）

***18** 1.2 在光電效應實驗中，學生先後用兩道不同強度的藍光（頻率同為 6.2×10^{14} Hz）照射光電池的陰極。圖 g 顯示兩道光照射時，光電流 I 隨光電池兩極的電勢差 V 的變化。光電池陽極連接電源正極時，取 V 為正。

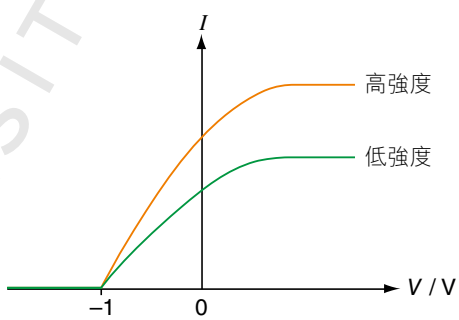


圖 g

(a) 為甚麼當 $V = -1$ V 時 I 為零？（1 分）

(b) 解釋為甚麼兩條圖線在水平軸上的截距相同。（3 分）

(c) 求陰極的功函數（以 eV 為單位）。（2 分）

(d) V 上升並超過某一正值後，I 便達至固定的值。這個 I 的固定值有甚麼物理意義？（1 分）

(e) V 為以下各值時，光電子到達陽極的最高動能是多少？

(i) −0.5 V（1 分）

(ii) 2 V（1 分）

★**19** 1.2 面積為 5 cm × 5 cm 的金屬表面受波長為 550 nm 的綠光垂直照射，每秒有 1×10^{14} 個光子射到表面。該金屬的功函數為 2.1 eV。

(a) 求綠光的強度。（2 分）

(b) 求金屬表面所發射出光電子的最高動能，答案以 eV 為單位。（2 分）

(c) 綠光被波長為 680 nm 的紅光取代。

(i) 如果每秒射到金屬表面的光子數目保持不變，試比較紅光和綠光的強度。（1 分）

(ii) 光電效應會發生嗎？試解釋。（2 分）

★**20** 1.2 在光電效應實驗中，學生以波長為 320 nm 的電磁輻射照射陰極（圖 h），陰極發射出光電子的最高動能是 2 eV。

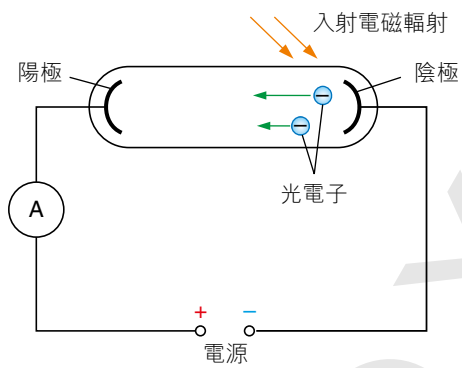


圖 h

(a) 求每個入射光子的能量（以 J 為單位）。（3 分）

(b) (i) 臨閾頻率是多少？（2 分）

(ii) 為甚麼光的波動模型無法解釋臨閾頻率的存在？（2 分）

(c) 光電池兩極之間的電勢差從零開始上升時，安培計的讀數會怎樣改變？（2 分）

(d) 光電池兩極之間的電勢差上升時，光電子到達陽極的最高動能會怎樣改變？（1 分）

★**21** 1.2 學生以一光束照射一金屬表面，金屬的功函數為 2.9 eV，每個光子的能量是 4.8 eV。

(a) 說出功函數的物理意義。（1 分）

(b) 光束照射金屬表面時，立即有光電子發射出來。

(i) 解釋為甚麼光的波動模型不能預測金屬表面立即發射光電子的現象。（2 分）

(ii) 求金屬表面所發射光電子的最高速率。（1 分）

(iii) 如果降低光束的強度，對光電子的發射會有甚麼影響？試解釋。（2 分）

(c) 同一金屬受頻率為 5×10^{14} Hz 的光照射時，會發射出光電子嗎？試解釋。（2 分）

★**22** 1.2 在光電效應實驗中，頻率為 1.1×10^{15} Hz 的光照射光電池的陰極（圖 i）。安培計的讀數為 0.5 μA，伏特計的讀數為 2 V。陰極的臨閾頻率為 6×10^{14} Hz。

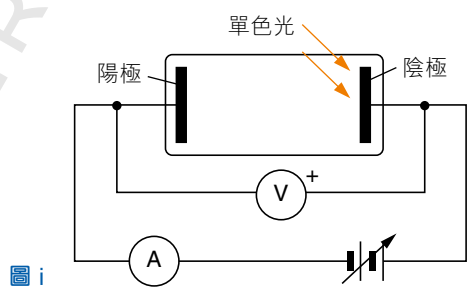


圖 i

(a) 求光電子在以下情況的最高動能（以 eV 為單位）。

(i) 光電子從陰極射出時（2 分）

(ii) 光電子到達陽極時（1 分）

(b) 求每秒到達陽極的光電子數目。（2 分）

(c) 如果電源的輸出電壓改變，使伏特計的讀數下降，安培計的讀數會怎樣改變？試解釋。（2 分）

(d) 求遏止電勢。（1 分）

(e) 求陰極的功函數（以 eV 為單位）。（2 分）

**23 1.2 一艘太空船的外殼用鋁製成（圖 j）。太空船在太空中航行時，鋁製外殼受陽光照射的部分會發生光電效應，因而帶有電荷。



圖 j

(a) 受陽光照射的外殼會帶哪種電荷？試解釋答案。（2 分）

(b) 鋁的功函數是 4.12 eV。

(i) 功函數有甚麼物理意義？（1 分）

(ii) 如果只考慮可見光，受照射的鋁製外殼發射出的光電子的最高動能（以 eV 表示）是多少？（2 分）

(c) 在照射鋁製外殼的太陽光中，紫外輻射的功率為 20 W。取紫外輻射的頻率為 1.2×10^{15} Hz，估算每秒射到鋁製外殼的紫外輻射光子數目。（2 分）

(d) 寫出一個原因，解釋為甚麼因光電效應積聚在鋁製外殼的電量不會無止境地增加。（1 分）

參看 p.17

24 1.2 香港中學文憑考試 2016 年卷二 Q.2

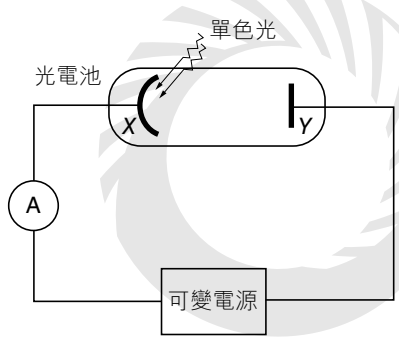


圖 k

Q24 考試報告：在 (a)(i) 部，很多考生並未察覺有關的光電池於電壓 1.0 V（較 0 V 為高）時電流飽和。考生並不完全明瞭 (a)(ii) 部的要求，極少數能從線圖提供的資料獲得正確答案。在解答 (b)(i) 部時，有些考生誤用 (a)(ii) 部的結果為功函數，不少考生亦未能辨別最大動能、功函數和遏止電勢。考生能應用 $\lambda = \frac{hc}{\phi}$ 來計算 λ，但部分忘記把單位從 eV 轉換成 J 或只是找出臨閾頻率而並非波長。在 (b)(ii) 部，大多數考生明瞭波長越高光源的能量越低，並導出正確結論。考生在 (c) 部表現不俗，然而部分卻誤以為較高飽和電流是源於頻率增加。

圖 k 的裝置可用以探究光電效應。一單色光束射往光電池的光敏陰極 X，光束中每一光子帶 3.4 eV 的能量。調較可變電源可改變陽極 Y 與陰極 X 之間的電勢差 V。線圖顯示光電流 I 跟電勢差 V 的變化（圖 l）。

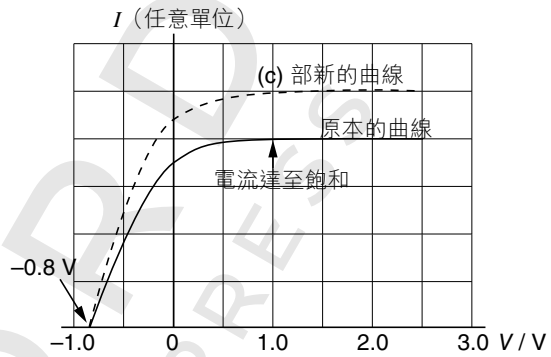


圖 l

(a) (i) V 達某數值後，光電流 I 達至飽和。解釋為何如此。（1 分）

(ii) 據此推斷 I 剛飽和時光電子到達陽極 Y 的**最大動能**（單位 eV）。（2 分）

(b) (i) 求陰極 X 所用金屬的功函數（單位 eV），並計算對應這金屬的臨閾波長。（3 分）

(ii) 據此解釋波長 576 nm 的黃光能否對陰極 X 產生光電效應。（2 分）

(c) 如以另一光束射往同一光電池來重複實驗，所得新的曲線如圖所示（虛線）。有關這光束的**頻率**和**強度**可得知些什麼？（2 分）

25 1.2 香港中學文憑考試 2018 年卷二 Q.2

利用強度相同但頻率不同的電磁輻射，照射圖 m (p.40) 所示裝置中表面鍍上鈉的陰極，以量度從鈉金屬所發射光電子的最大動能。

Q25 考試報告：考生在處理如 (a) 所要求的定性答案之表現普遍很弱。很多考生指出「沒有電流通過電路」，但未有描述如何達致該條件的程序。部分考生誤以為電壓 V_s 即是光電子的最大動能。在 (b)(i) 部，大多數考生能找到正確的波長，但有些卻無法判定該輻射為紫外線。在 (b)(ii) 部，大多數考生找到正確的斜率，但當中很多在計算中給出錯誤的單位或忘記引入頻率所帶的 10^{14}。較弱者只從圖中選擇一點和 (0, 0) 去求斜率。知道斜率的物理意義者不多，有些更誤指斜率應為 h/e。在 (b)(iii) 部，大多數考生知道如何求功函數，但當中有些考生以 J 表示答案，或從線圖讀取了錯誤的臨閾頻率。在 (c) 部，大多數考生知道線圖保持不變，但很少懂得以光電效應的概念「光電子的最大動能只取決於射到陰極之電磁輻射的頻率」來解釋。

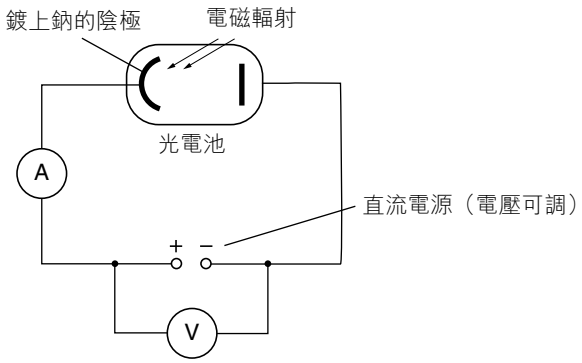


圖 m

(a) 簡述怎樣以這裝置就某一頻率（高於臨閾值）的輻射量度光電子的最大動能。（2分）

(b) 圖 n 的線圖顯示實驗的結果。

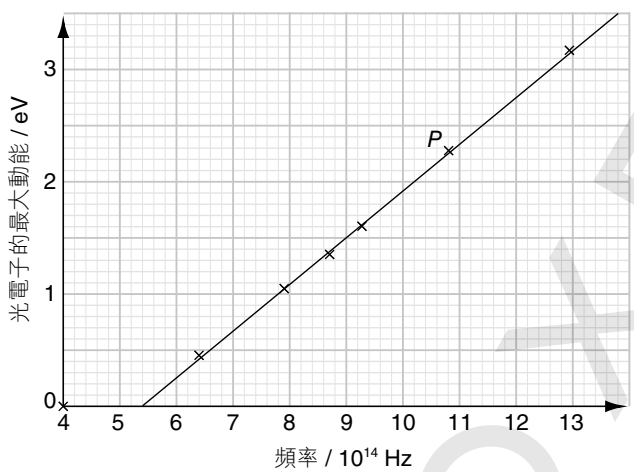


圖 n

(i) 指出來自電磁波譜哪部分的輻射用以得到數據點 P。（1分）

(ii) 求線圖的斜率並推斷其物理意義。（3分）

(iii) 計算鈉的功函數，答案以 eV 表達。（2分）

(c) 如果採用強度較低的電磁輻射重複這實驗，指出所得線圖或有的改變。試解釋。（2分）

26 **香港中學文憑考試 2020 年卷二 Q.2**
1.2

為演示光電效應，圖 o 所示光電池的電極 A 和 C 接駁着電勢差 V，其讀數以高電阻伏特計讀取。該電勢差可從 0 V 調校至 2.5 V。

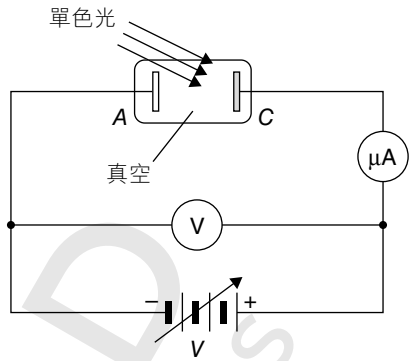


圖 o

當波長為 300 nm 的單色光照射電極 C，內阻可略的微安計顯示有讀數。

(a) (i) 指出該入射光屬於電磁波譜的哪一部分（紫外線、藍色、綠色、紅色還是紅外線）。（1分）

(ii) 根據波動理論，光電發射應有一「時間延遲」才出現。然而實驗結果顯示光電發射是即時的。指出這實驗結果的含義。（1分）

(b) 調校所施電勢差，直至在 V = 1.7 V 時微安計讀數剛下降至零。

(i) 若所用入射光的波長相同但強度較高，指出並解釋微安計讀數會否改變。（2分）

(ii) 計算電極 C 的功函數，以 eV 表達。（3分）

(c) 現調校所施電勢差直至 V = 0.8 V 而微安計顯示 0.4 μA。

(i) 估算每秒鐘到達電極 A 的光電子數目。（1分）

(ii) 指出到達 A 的光電子的最大動能，以 eV 表達。解釋為什麼到達 A 的光電子不是全部皆擁有這數量的動能。（2分）

Q26 考試報告：(a)(i) 部答得不錯。很多考生誤解 (a)(ii)，並試圖解釋為何有這樣的實驗結果，而非指出該結果的意義。在 (b)(i) 很多考生因應電勢差調至 1.7 V 前的情況，給出如「光電子的數目增長使電流增加」等答案，但未有提及 V = 1.7 V 時會發生何事。考生在 (b)(ii) 表現良好，不過有些誤把光子能量 hf 當作功函數或未能處理單位 eV。部分考生在 (c)(i) 沒有察覺到光電子的數目可輕易從電流找出。不多考生在 (c)(ii) 完全明白「遏止電壓」和「光電子的最大動能的關係」，故只有小部分最終能找到最大動能。考生似對涉及功函數概念的光電效應沒有清晰的了解，部分更以為光電子動能的變化是源於光電子從陰極行進到陽極期間發生的事情。